Macroéconomie L3

1. Mesurer la richesse nationale

Arnaud Dyèvre · HEC Paris

Automne 2026

Mesurer la richesse : au cœur des débats depuis toujours

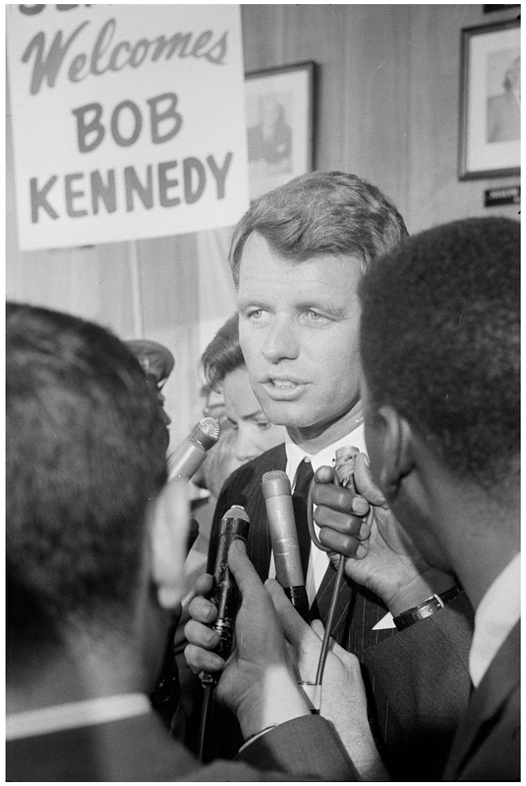


Capture d'écran

« Je creuse un trou, le PIB augmente. Je le rebouche, le PIB augmente. Je monte dans ma voiture, je rentre dans un mur, le PIB augmente. Pour refaire le mur, pour refaire la bagnole. [...] Le PIB, c'est rien. C'est une évaluation en valeur. »

Jean-Luc Mélenchon

Dimanche 11 octobre 2026, Clermont-Ferrand



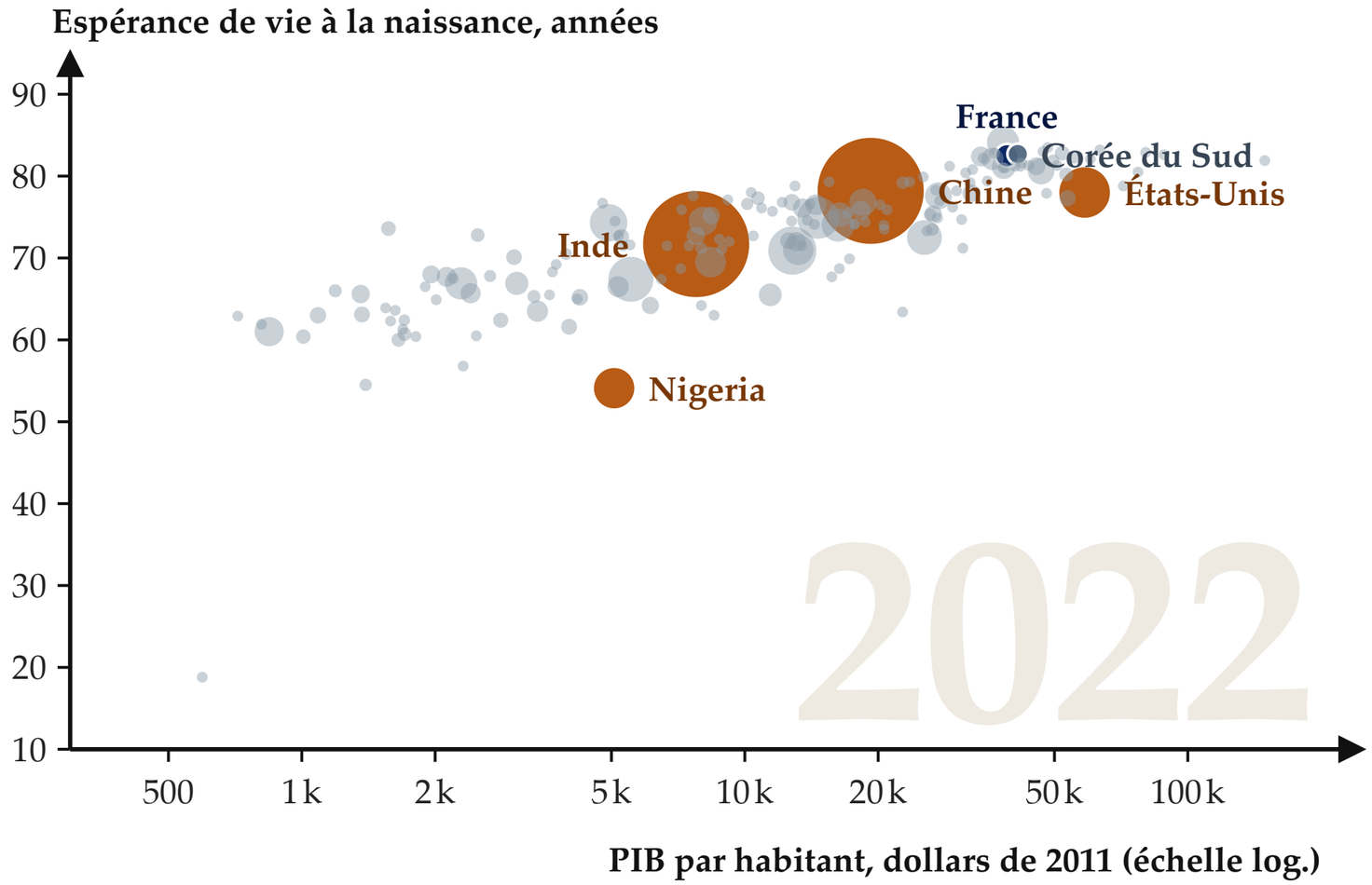
Warren K. Leffler / Library of Congress, 1964 · Domaine public

« Le PIB ne tient pas compte de la santé de nos enfants, de la qualité de leur instruction, ni de la gaieté de leurs jeux. Il ne mesure pas la beauté de notre poésie ou la solidité de nos mariages. Il ne songe pas à évaluer la qualité de nos débats politiques ou l'intégrité de nos représentants. Il ne prend pas en considération notre courage, notre sagesse ou notre culture. (…) En un mot, le PIB mesure tout, sauf ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. »

Robert Kennedy

Candidat à l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle américaine, 1968

Pourquoi s'intéresser au PIB ? PIB et espérance de vie



Et la courbe monte : entre 1 000 et 2 000 $, 42 ans d'espérance de vie en 1950, 63 ans en 2022.

À retenir

Le revenu compte, avec des rendements décroissants. La santé progresse aussi par la diffusion des connaissances : vaccins, antibiotiques, hygiène.

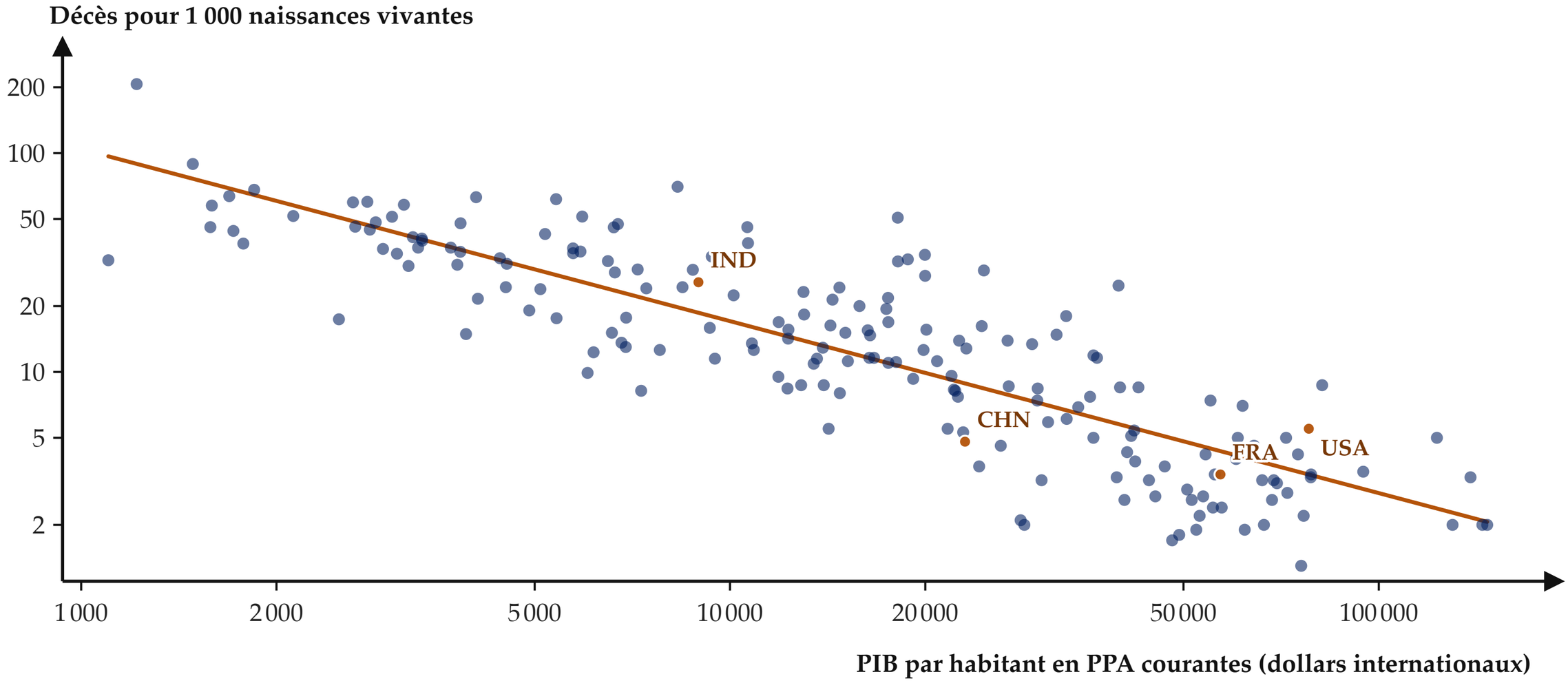
Espérance de vie et population : ONU, World Population Prospects 2024 ; PIB par habitant : Maddison Project Database 2023 (Bolt et van Zanden, 2024), dollars de 2011. 166 pays ; surface proportionnelle à la population. Réserve : valeur CAF 2022 atypique (18,8 ans), également présente dans WDI ; à confronter au fichier démographique primaire avant diffusion.

● Données observées

Pourquoi s'intéresser au PIB ? PIB et mortalité infantile

2022 · Deux axes logarithmiques

n = 188 · R^2 = 0,733



Une économie = un point.

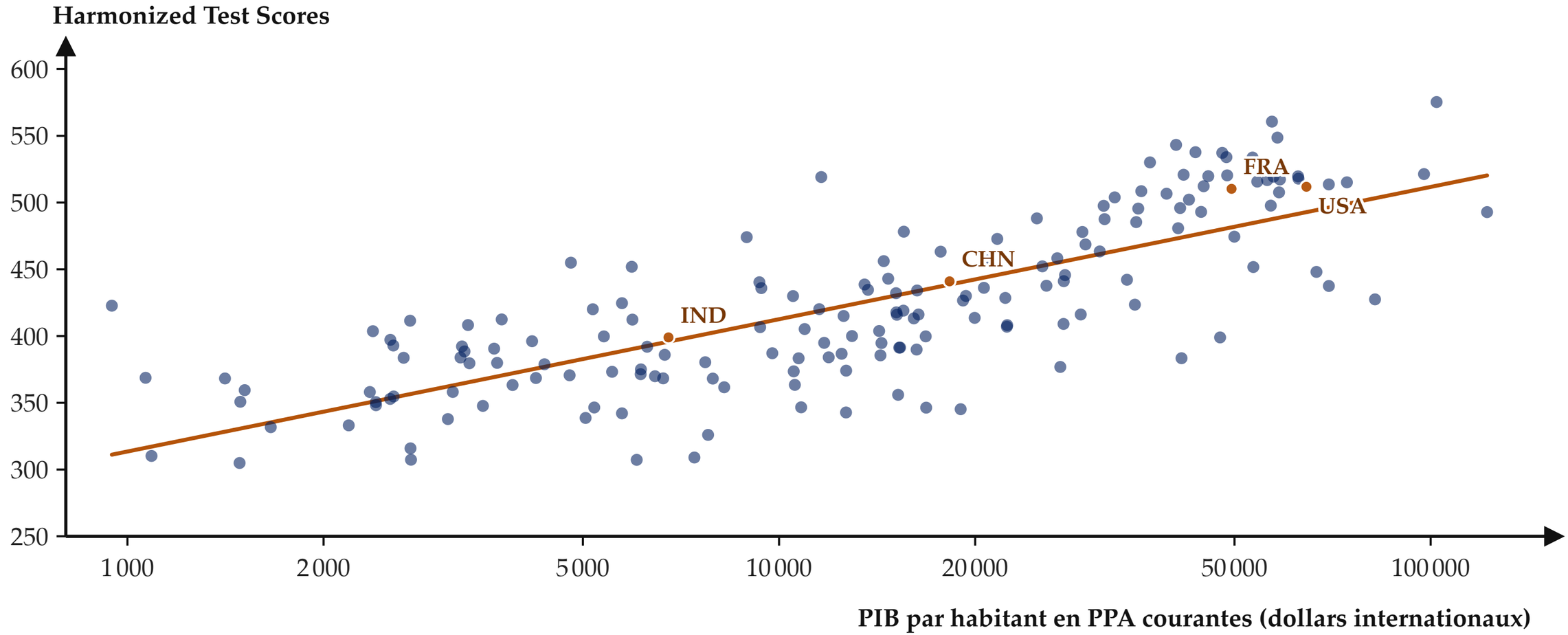
Banque mondiale, WDI ; 2022.

● Données observées

Pourquoi s'intéresser au PIB ? PIB et éducation

Édition HCI 2020 · dates des tests variables · Axe du PIB logarithmique

n = 172 · R^2 = 0,601



Harmonized Test Scores, ensemble des sexes ; les dates des tests diffèrent selon les pays.

Ensemble des sexes ; tests à des dates différentes, PIB par habitant de 2020.

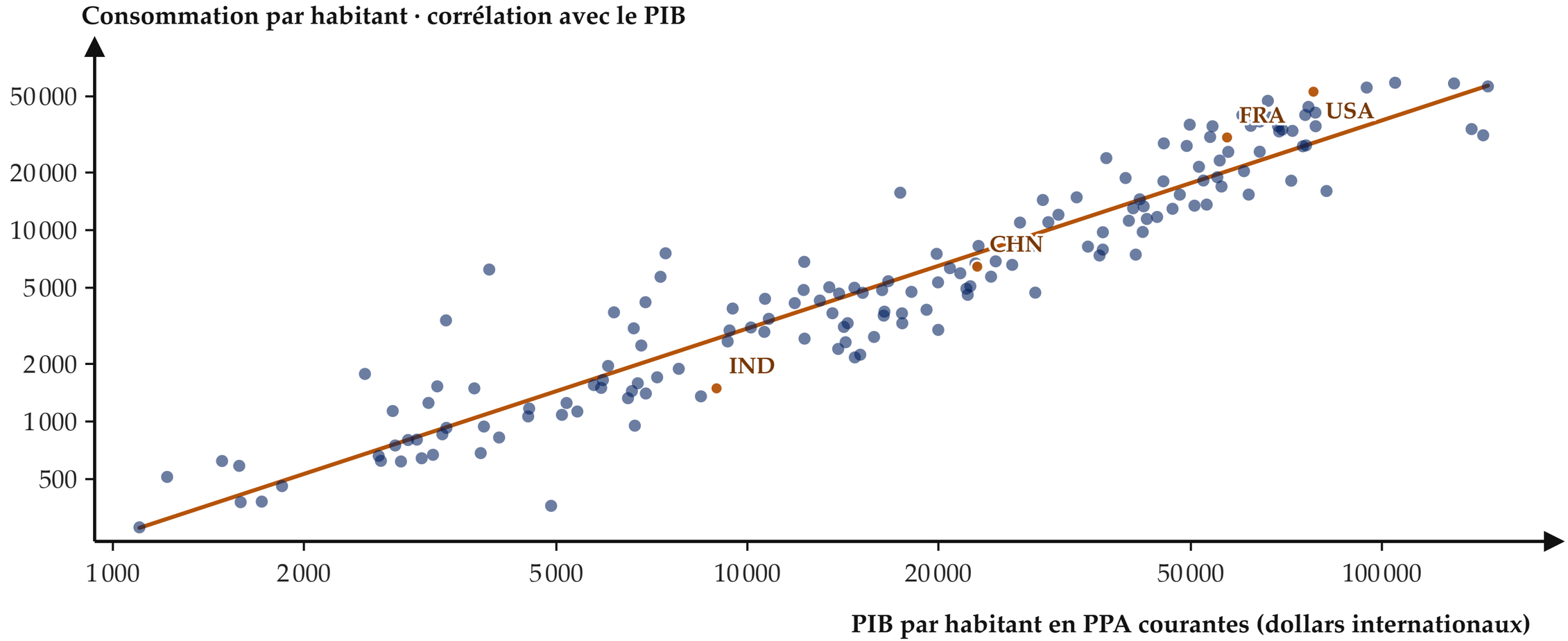
Banque mondiale, HCI Data 2020 + WDI ; édition 2020.

● **Données observées**

Pourquoi s'intéresser au PIB ? PIB et consommation

2022 · Deux axes logarithmiques

n = 165 · R^2 = 0,896



Dollars constants de 2015 ; consommation totale, y compris administrations.

Une économie = un point.

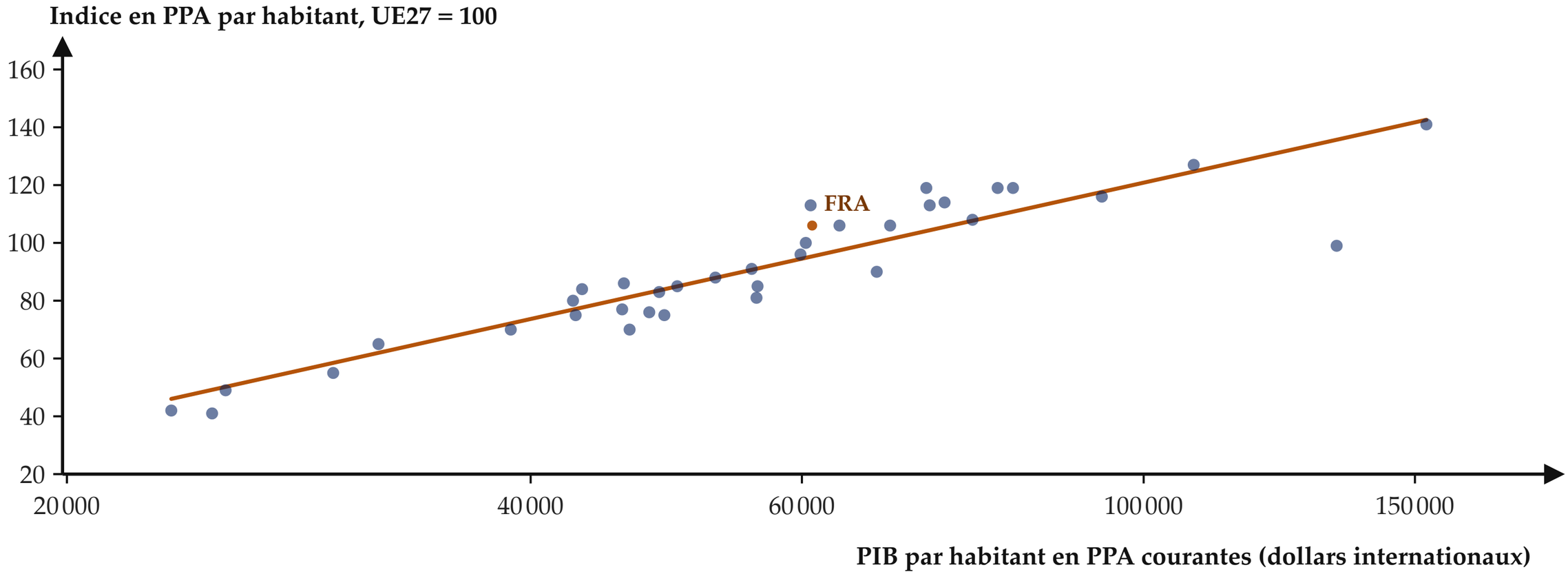
Banque mondiale, WDI ; 2022.

● **Données observées**

Pourquoi s'intéresser au PIB ? PIB et consommation individuelle

2023 · Axe du PIB logarithmique

n = 37 · R^2 = 0,845



Volume par habitant en standards de pouvoir d'achat, UE27 = 100.

Pays européens rapportés par Eurostat, y compris hors UE ; agrégats exclus.

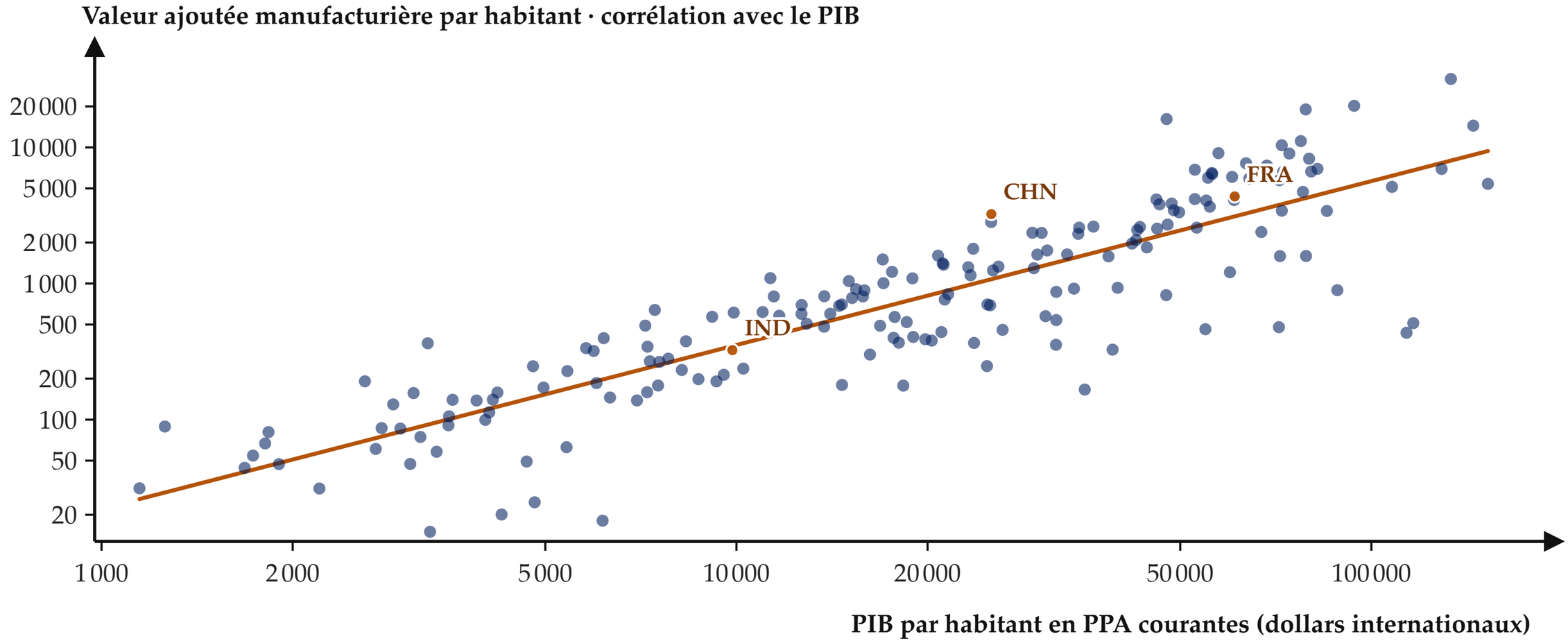
Eurostat prc_ppp_ind (A01, VI_PPS_EU27_2020_HAB) + WDI ; 2023.

● **Données observées**

Pourquoi s’intéresser au PIB ? PIB et industrie

2023 · Deux axes logarithmiques

n = 183 · R² = 0,755



Dollars courants ; valeur ajoutée, pas chiffre d’affaires industriel.

Une économie = un point.

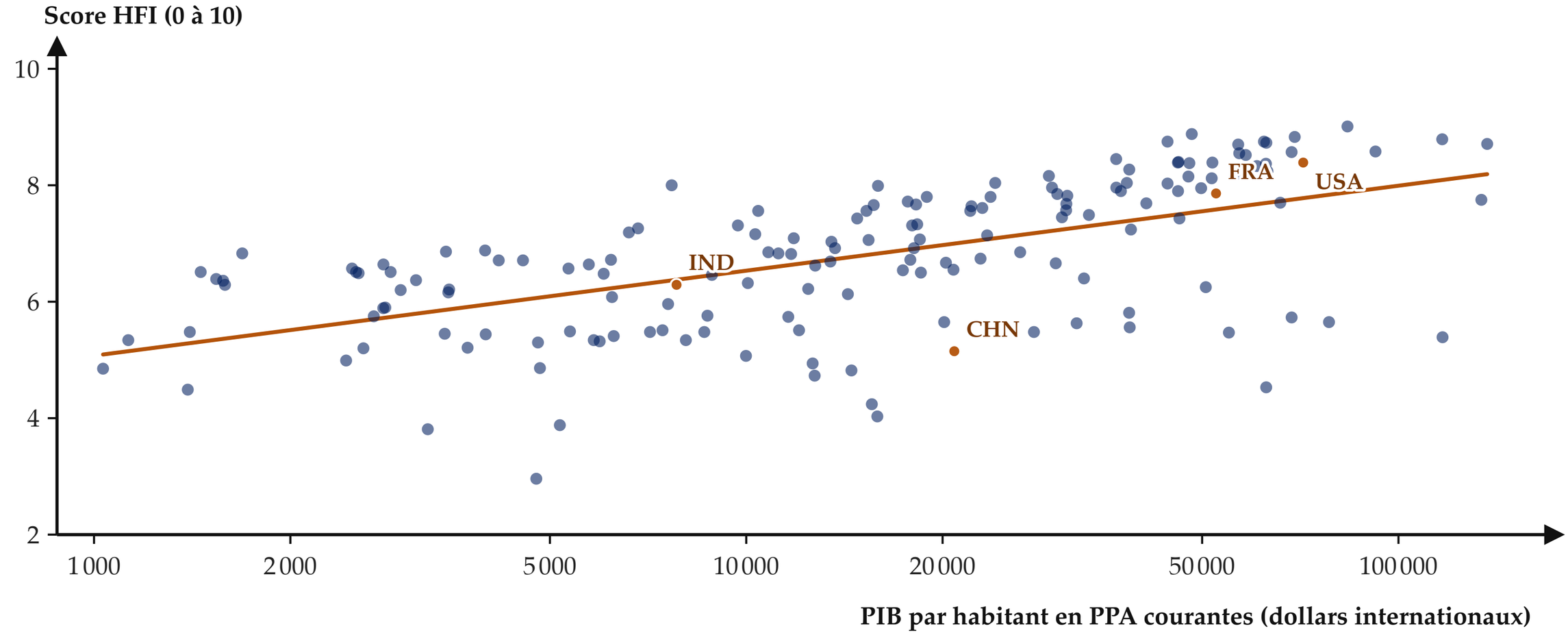
Banque mondiale, WDI ; 2023.

● Données observées

Pourquoi s'intéresser au PIB ? PIB et liberté humaine

2021 · HFI, édition 2023 · Axe du PIB logarithmique

n = 162 · R^2 = 0,349



Score global de liberté personnelle et économique, de 0 à 10.

162 juridictions appariées sur 165 ; scores et PIB de 2021, sans année de remplacement.

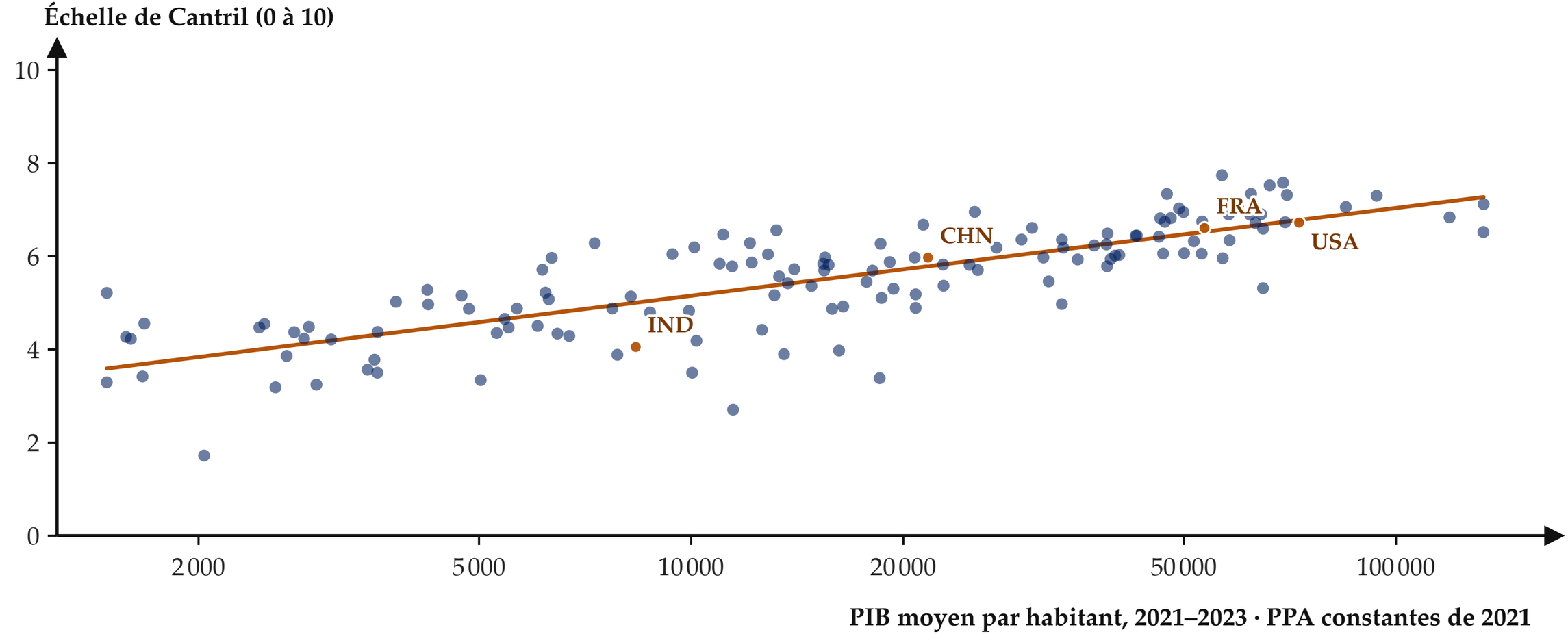
Human Freedom Index 2023, données 2021 ; Banque mondiale, World Development Indicators, PIB par habitant en PPA courantes de 2021.

● **Données observées**

Pourquoi s’intéresser au PIB ? PIB et satisfaction de vie

Moyennes 2021–2023 · WHR 2024 · Axe du PIB logarithmique

n = 140 · R² = 0,630



Évaluation de la vie sur une échelle de 0 à 10, moyenne 2021–2023.

140 économies appariées sur 143 ; moyenne des trois PIB annuels 2021–2023, sans interpolation.

World Happiness Report 2024, données de la figure 2.1 ; Banque mondiale, WDI. PIB par habitant moyen 2021–2023, PPA constantes de 2021.

● **Données observées**

Exercice

Par habitant, combien de fois plus produit-on qu'en 1820 ?

? PIB par habitant de la France, 2022 rapporté à 1820

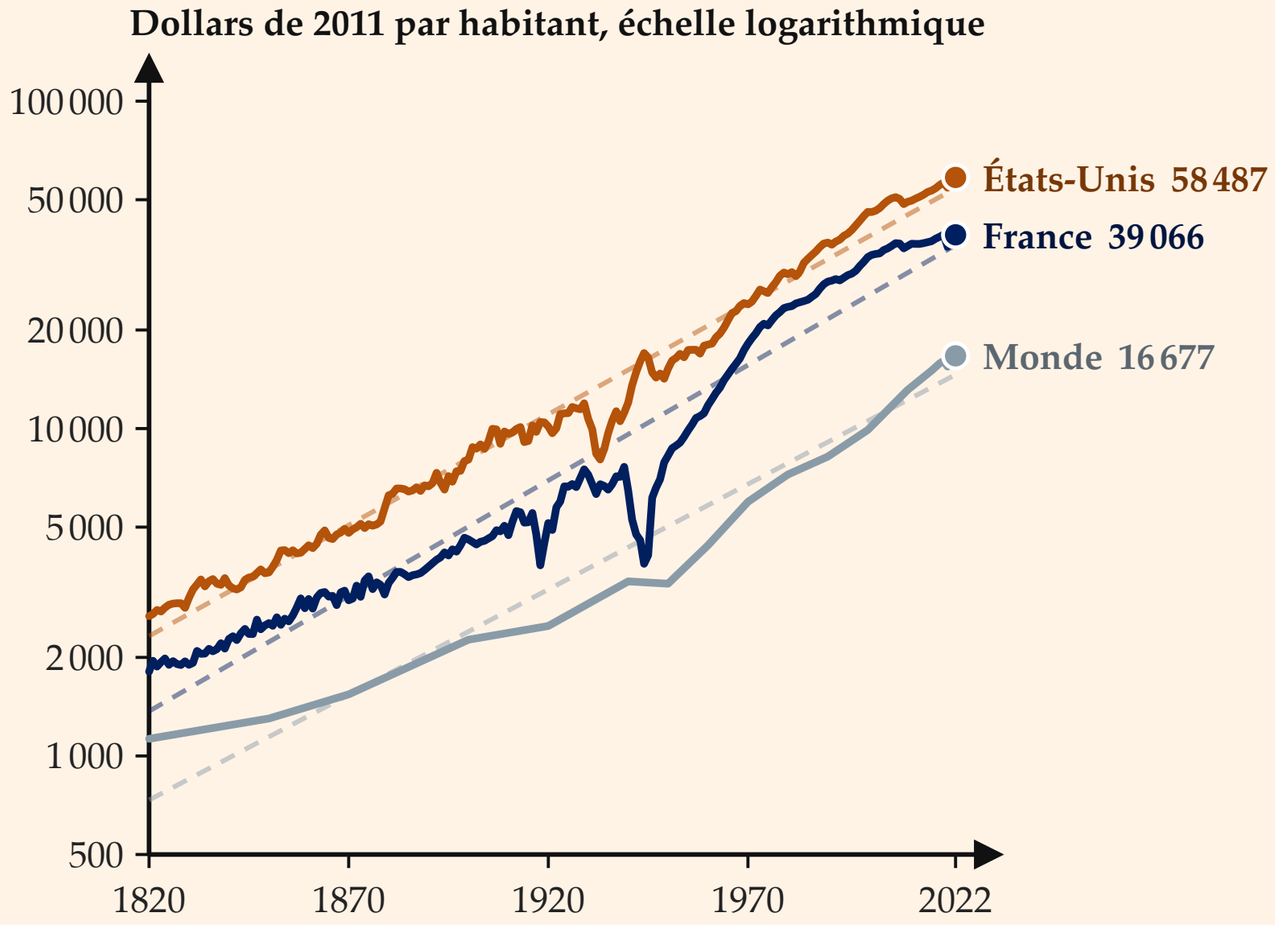
- **A** ×2
- **B** ×5
- **C** ×20
- **D** ×100

Maddison Project Database 2023 (Bolt et van Zanden, 2024), dollars internationaux de 2011.

● **Données observées**

Exercice

En 200 ans, la production par habitant a 22x



×22

en France, de 1820 à 2022

×15 pour la moyenne mondiale

×22 aux États-Unis

“Moore's law of Economics”

Croissance annuelle moyenne
du PIB par habitant, 1820–2022

France	**1,53 %**
États-Unis	**1,54 %**
Monde	**1,34 %**

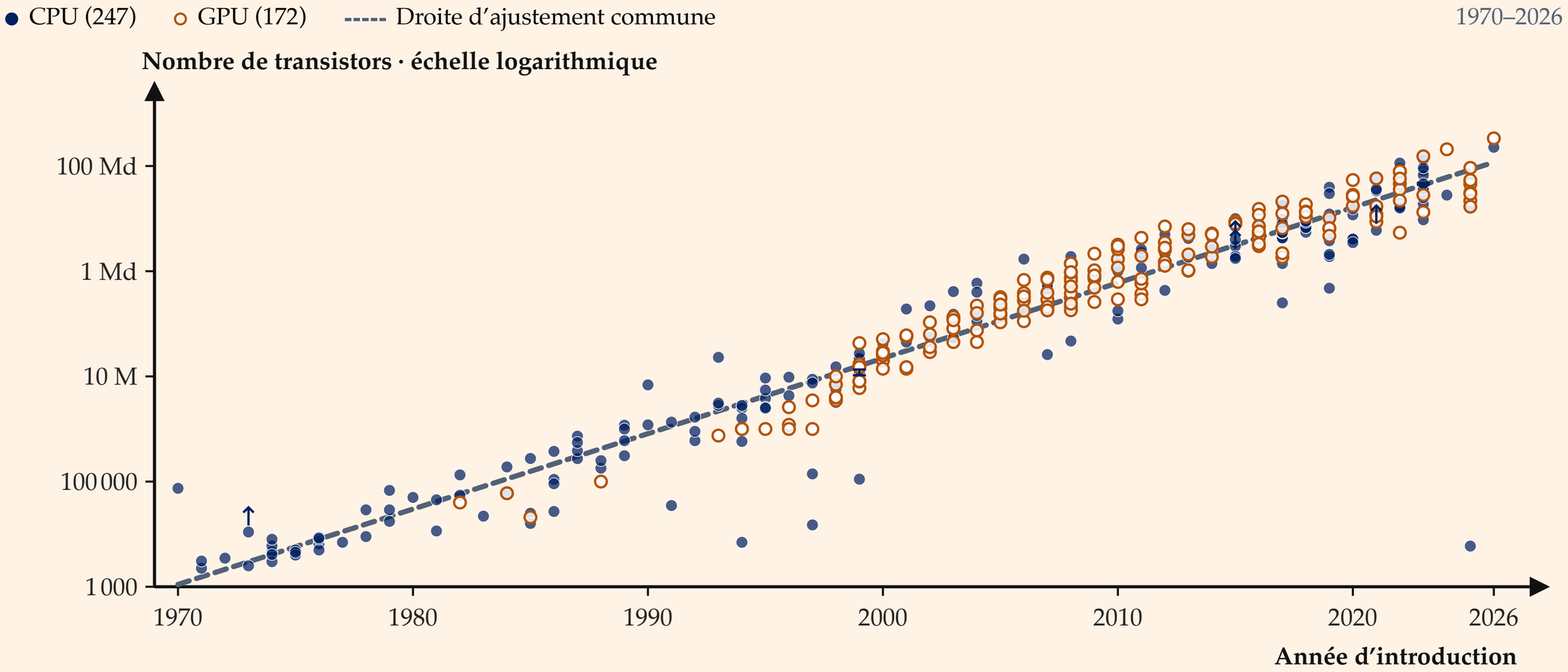
Sur une échelle logarithmique, une même pente est un même taux de croissance : forte accélération après 1950, puis ralentissement.

Maddison Project Database 2023 (Bolt et van Zanden, 2024), dollars internationaux de 2011 en parités de pouvoir d'achat. Monde : moyenne pondérée, années disponibles seulement.

● **Données observées**

Exercice

(Aparté) La loi de Moore : CPU et GPU



Ajustement commun : un doublement tous les 2,10 ans. Ajustement du logarithme du nombre de transistors sur l’année.

CPU : tableau « Microprocessors », SoC et modules compris. Bornes et fourchettes représentées, hors ajustement ; valeurs manquantes exclues.

Wikipédia, « Transistor count », tableaux Microprocessors et GPUs · Relevé du 27 octobre 2026.

● Données observées

Cinq questions sur le PIB et la croissance

1. Que mesure-t-on ?
2. Comment prendre en compte les changements de prix ?
3. Par personne et par heure ?
4. Pour qui ?
5. À quel coût ?

1 Que mesure-t-on ?

2 Comment prendre en compte les changements de prix ?

3 Par personne et par heure ?

4 Pour qui ?

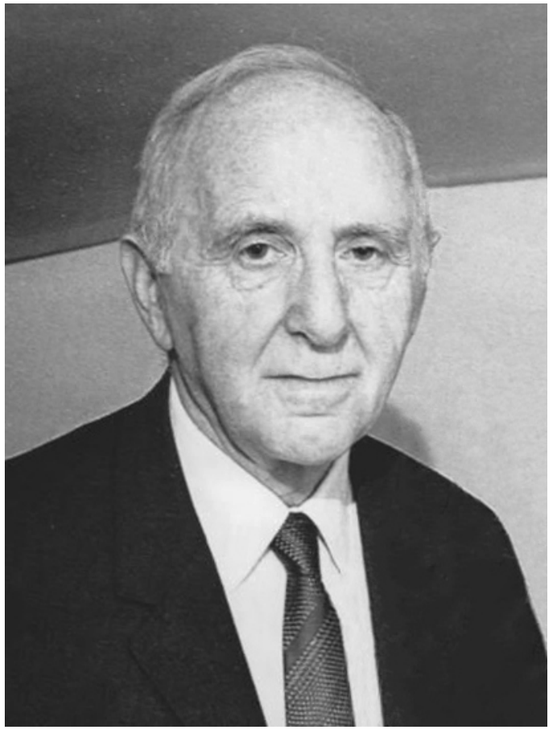
5 À quel coût ?

Le PIB a une histoire

- 1934 · Mesurer la Grande Dépression
- **Simon Kuznets** (NBER) dirige l'étude du Department of Commerce. Il prépare les estimations finales et rédige *National Income, 1929–32*, transmis au Sénat.
- Ce rapport lance la série régulière des estimations du **revenu national américain**. Des estimations existaient déjà ; les comptes modernes se structurent ensuite.

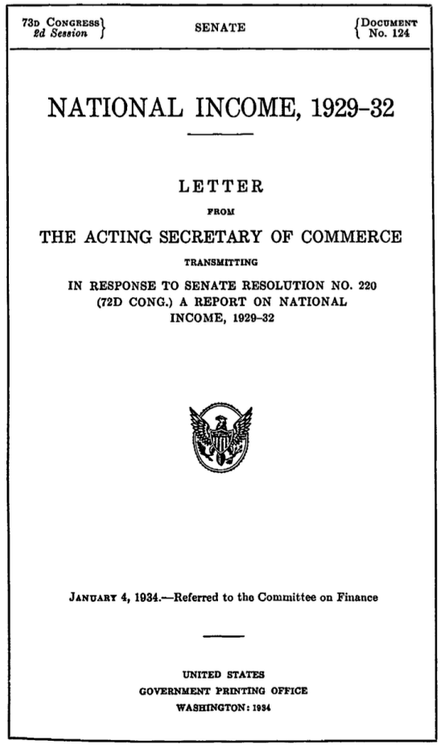
« On ne peut guère déduire le bien-être d'une nation d'une mesure du revenu national. »

Simon Kuznets
National Income, 1929–32, 1934, p. 7



Simon Kuznets, 1971

Prix Nobel d'économie 1971
Associated Press, photographe non identifié · Wikimedia Commons · domaine public aux États-Unis



73d Congress, 2d Session — SENATE — Document No. 124

NATIONAL INCOME, 1929–32

LETTER
FROM
THE ACTING SECRETARY OF COMMERCE
TRANSMITTING
IN RESPONSE TO SENATE RESOLUTION NO. 220 (72D CONG.) A REPORT ON NATIONAL INCOME, 1929–32

JANUARY 4, 1934.—Referred to the Committee on Finance

UNITED STATES
GOVERNMENT PRINTING OFFICE
WASHINGTON: 1934

Le rapport de 1934

Department of Commerce · Senate Doc. 124 · FRASER · domaine public aux États-Unis

Department of Commerce, National Income, 1929–32 (1934), pp. ix, xi et 7 ; Marcuss et Kane, BEA (2007), pp. 32–34.

Produit, intérieur, brut, annuel : chaque mot compte

Produit

Toute production nouvelle, **marchande** (vendue) ou **non marchande** (école, hôpital publics, évalués à leur coût).

Intérieur

Produit sur le territoire par des unités résidentes, quel que soit le propriétaire : l'usine Toyota de Valenciennes compte dans le PIB français.

Brut

L'usure du capital, 18,5 % du PIB en 2025, n'est pas déduite.

Sur un an

Un **flux** : des euros **par an** (ou par trimestre).

(croissance trimestrielle, glissement annuel, croissance annuelle ou croissance trimestrielle annualisée)

Insee, définition du PIB. Consommation de capital fixe : Insee, comptes nationaux annuels, base 2020 (29 mai 2026), tableau 1.112.

Le PIB : trois définitions équivalentes

Le PIB mesure la production des **unités résidentes** d'un territoire, **sur une période**.

1. Production

La valeur de la production, diminuée des biens et services consommés pour produire.

PIB = somme des valeurs ajoutées (aux prix de base)
+ impôts sur les produits − subventions sur les produits

2. Revenus

La somme des revenus engendrés par la production intérieure.

PIB = rémunération des salariés + excédent brut d'exploitation + revenu mixte

Surplus de la production qui rémunère le capital, avant déduction de son usure.

Revenu des indépendants, qui rémunère à la fois leur travail et leur capital.

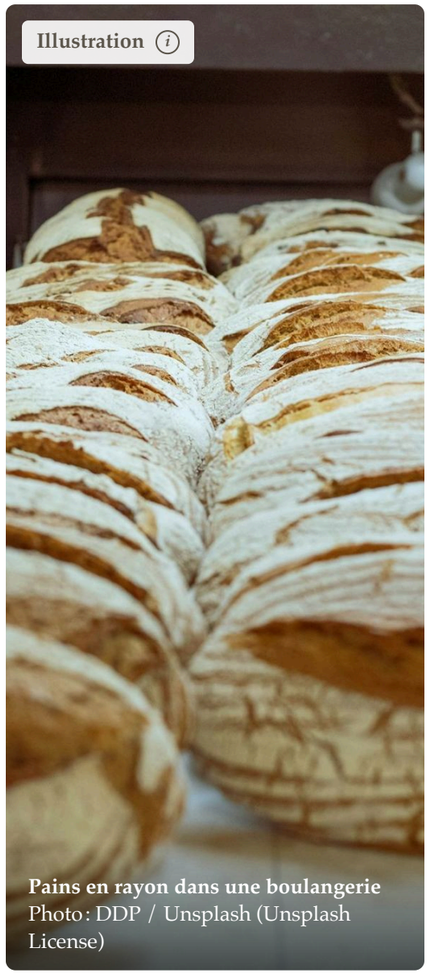
+ impôts sur la production et les importations − subventions

3. Dépenses

La somme des emplois finaux, corrigée de la production étrangère qu'ils contiennent.

PIB = consommation des ménages + consommation des administrations publiques
+ investissement + exportations − importations

Définition 1 : la valeur ajoutée



Pains en rayon dans une boulangerie
Photo : DDP / Unsplash (Unsplash License)

Agriculteur
France

Vente de blé

40 €

Intrants : 0 €

VA = 40 − 0 = 40 €

→

Meunier
France

Vente de farine

70 €

Achats de blé : 40 €

VA = 70 − 40 = 30 €

→

Boulanger
France

Vente de pain

100 €

Achats de farine : 70 €

VA = 100 − 70 = 30 €

$$\text{PIB} = 40 + 30 + 30 = \mathbf{100\ €}$$

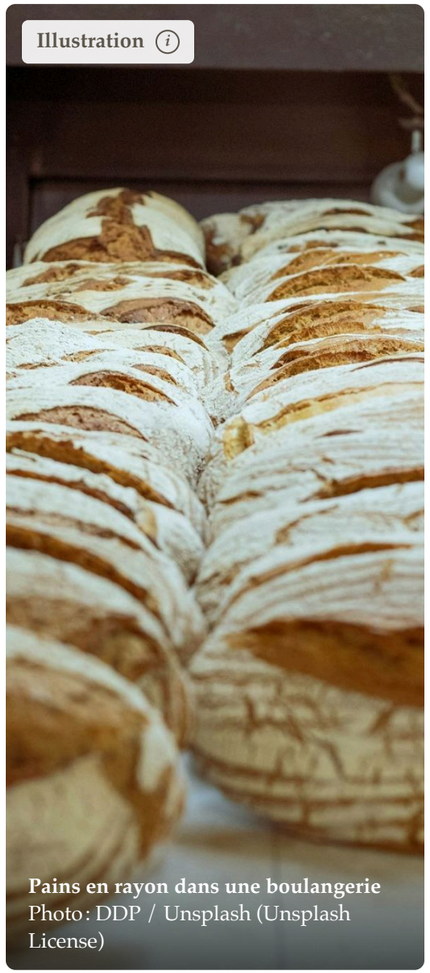
Production totale : 210 € ; consommations intermédiaires : 110 €.
On compte ce que chaque producteur ajoute : **210 − 110 = 100 €**.

Exemple fictif par fournée, sans autres intrants, impôts, subventions ni stocks. Sans location de locaux.

● Exemple fictif

Définition 2 : les revenus

Nous faisons maintenant l'hypothèse que des loyers sont payés au meunier (propriétaire)



Pains en rayon dans une boulangerie
Photo : DDP / Unsplash (Unsplash License)

Agriculteur

Locataire

Revenu total

30 €

VA = 40 − 10 = 30 €

Travail : **30 €**

Loyer versé au meunier : **10 €**

→

Meunier

Propriétaire des trois locaux

Revenu total

50 €

VA meunerie : 70 − 40 = 30 €

dont travail : **20 €**
et loyer imputé : **10 €**

VA locations : **10 + 10 = 20 €**

VA totale : 30 + 20 = 50 €

→

Boulanger

Locataire

Revenu total

20 €

VA = 100 − 70 − 10 = 20 €

Travail : **20 €**

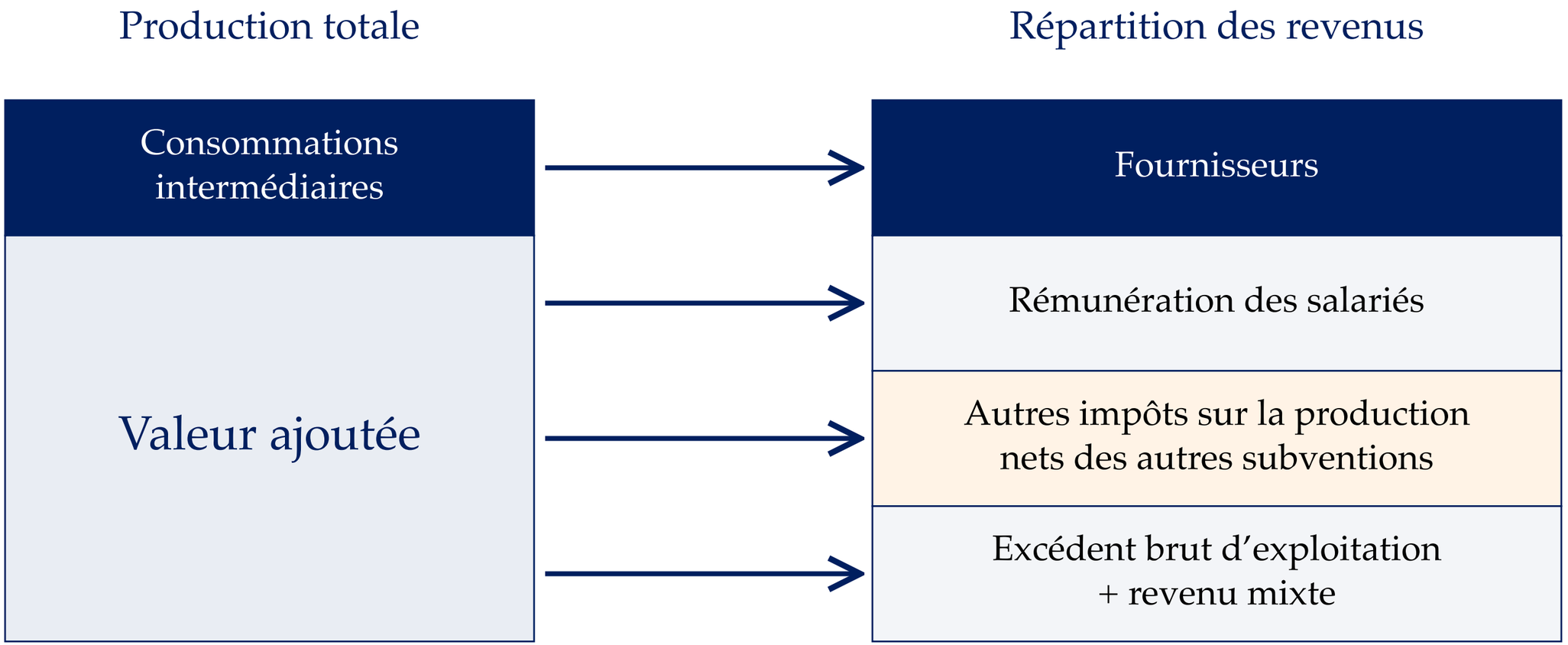
Loyer versé au meunier : **10 €**

$$\text{PIB} = \underbrace{30}_{\text{agriculteur}} + \underbrace{50}_{\text{meunier}} + \underbrace{20}_{\text{boulanger}} = \mathbf{100\ €}$$

Mêmes ventes de blé, de farine et de pain : **40, 70 et 100 €**.
Les locations déplacent **20 € de valeur ajoutée** vers le meunier, sans changer le PIB.

Exemple fictif, sans impôts ni subventions. Loyer imputé : sans versement, déjà compris dans le revenu du capital.

Valeur ajoutée = revenus

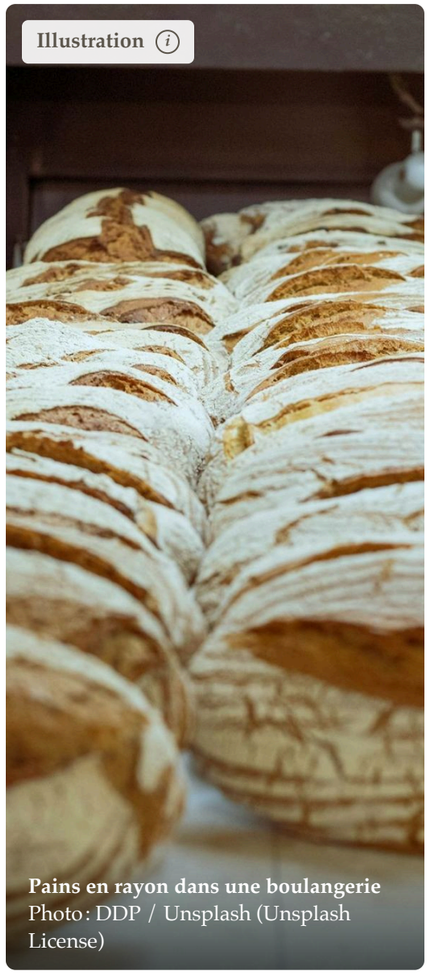


La valeur ajoutée se répartit entre **travail, prélèvements sur la production et excédent brut**.

Schéma sans proportions quantitatives · PIB = valeur ajoutée + impôts nets sur les produits.

Définition 3 : les dépenses et les échanges

Nous faisons maintenant l'hypothèse que le meunier vit en Italie



Pains en rayon dans une boulangerie
Photo : DDP / Unsplash (Unsplash License)

Agriculteur
France

Blé exporté en Italie

40 €

Exportations : **X = 40 €**

VA française : 40 €

→

Meunier
Italie

Farine vendue en France

70 €

Achats de blé : 40 €

VA italienne : 30 €

→

Boulanger
France

Pain acheté en France

100 €

Farine importée : **M = 70 €**

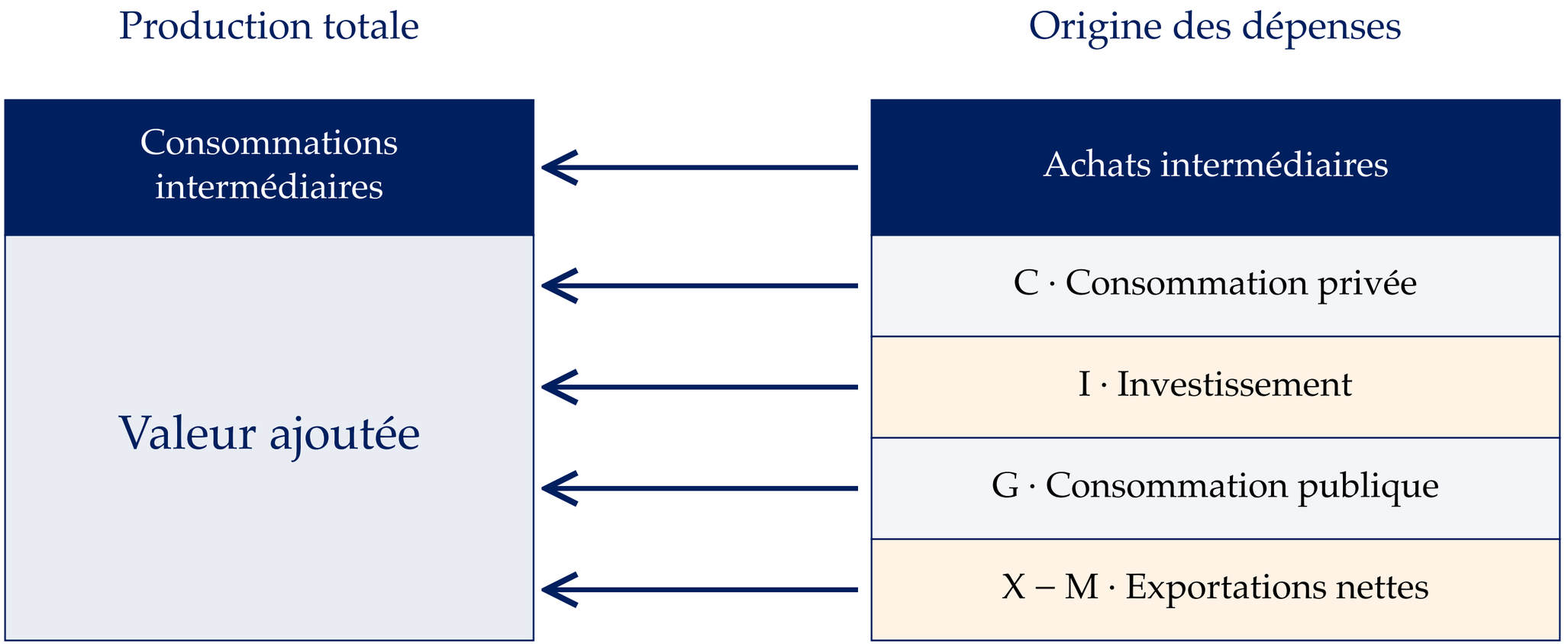
VA française : 30 €

$$\text{PIB français} = 100 + 40 - 70 = \mathbf{70\ €}$$

C = 100 € de pain + **X = 40 €** de blé − **M = 70 €** de farine.
France : 40 + 30 = 70 € ; Italie : 70 − 40 = 30 €.

Exemple fictif par fournée, sans autres intrants, impôts, subventions ni stocks. Meunerie en Italie ; pain consommé en France.

Valeur ajoutée = dépenses finales



En agrégeant les producteurs, les achats intermédiaires se compensent. Restent les **dépenses finales nettes des importations**.

Hypothèse : impôts nets sur les produits nuls (PIB = valeur ajoutée). Schéma sans proportions quantitatives.

Le PIB par les dépenses

$$Y = C + G + I + X - M$$

Consommation

Ménages.

Durables : voiture, mobilier, électroménager.

Non durables : alimentation, vêtements.

Services : transport, santé, logement.

Logement neuf → I ; service de logement → C.

Administrations

Consommation finale publique.

École, justice, défense : une production souvent évaluée par ses coûts.

Allocations et pensions : transferts de revenu, hors G.

L'investissement public est déjà dans I.

Investissement

Capital fixe : bâtiments, machines, logiciels, R&D.

Variations de stocks : stockage moins déstockage.

Logements neufs.

Tous les secteurs, publics et privés.

Non comptés dans I (ou dans le PIB de manière générale) : actions et logements anciens, car ce sont des transferts d'actifs existants.

X

Exportations

Biens et services vendus aux non-résidents.

M

Importations

Biens et services achetés aux non-résidents.

X – M

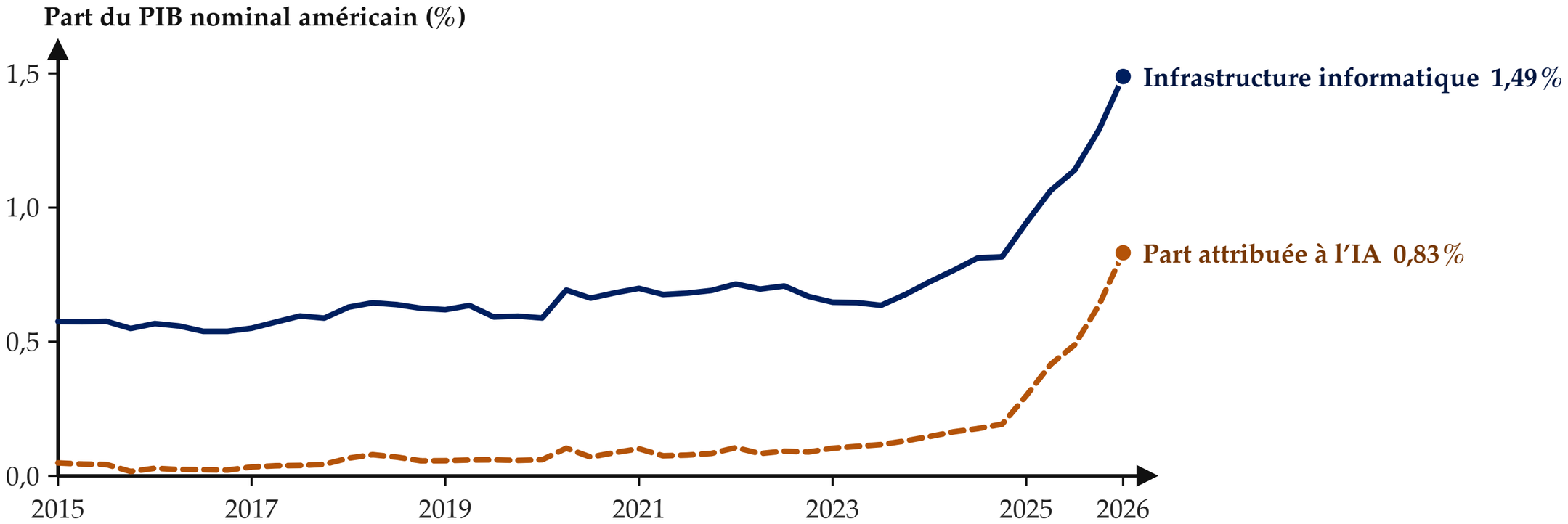
Exportations nettes

Ajouter la production vendue à l'étranger et retirer la production étrangère comprise dans les dépenses.

Convention française : G = consommation publique ; I = investissement de tous les secteurs, variations de stocks et objets de valeur compris.

L'utilité de la mesure du PIB par les dépenses : Investissement lié à l'IA et PIB aux États-Unis

États-Unis · 2015 T1–2026 T1 · dépenses annualisées · Epoch AI, 5 juin 2026



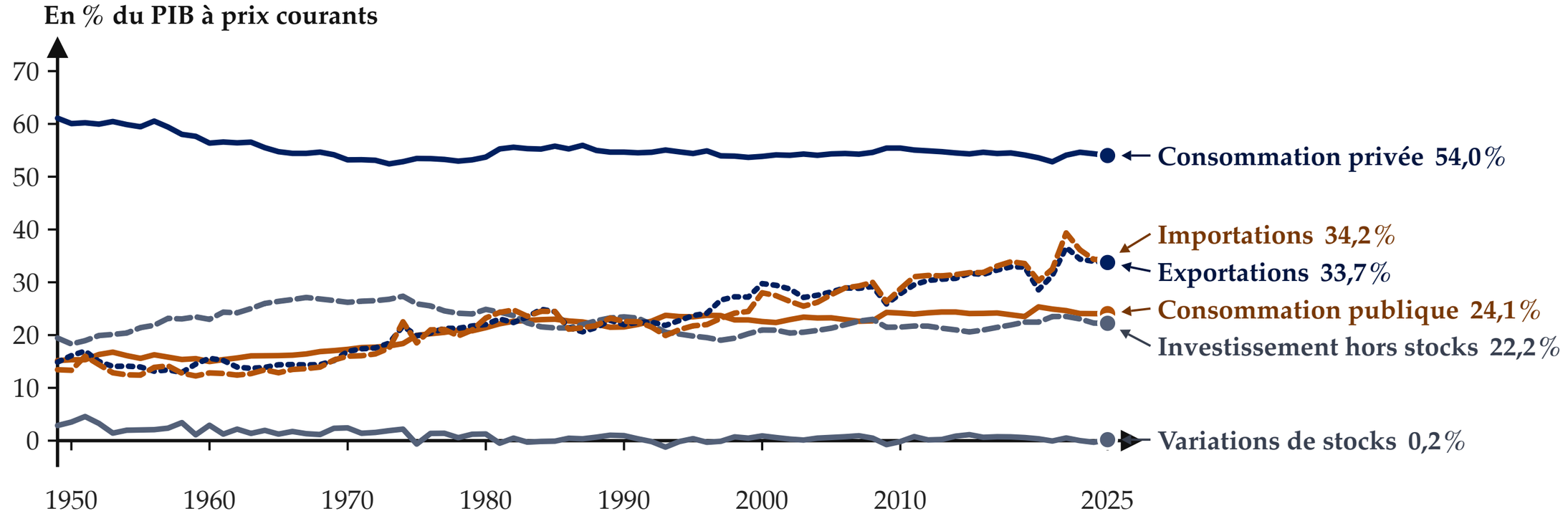
Dépenses nominales rapportées au PIB nominal. La composante « IA » est une estimation d'Epoch, pas une catégorie directement observée des comptes nationaux.

Epoch AI, AI datacenter investment as a share of GDP

● Données observées

De quoi se compose la dépense en France ?

France · 1949–2025 · comptes nationaux, base 2020 · millésime mai 2026



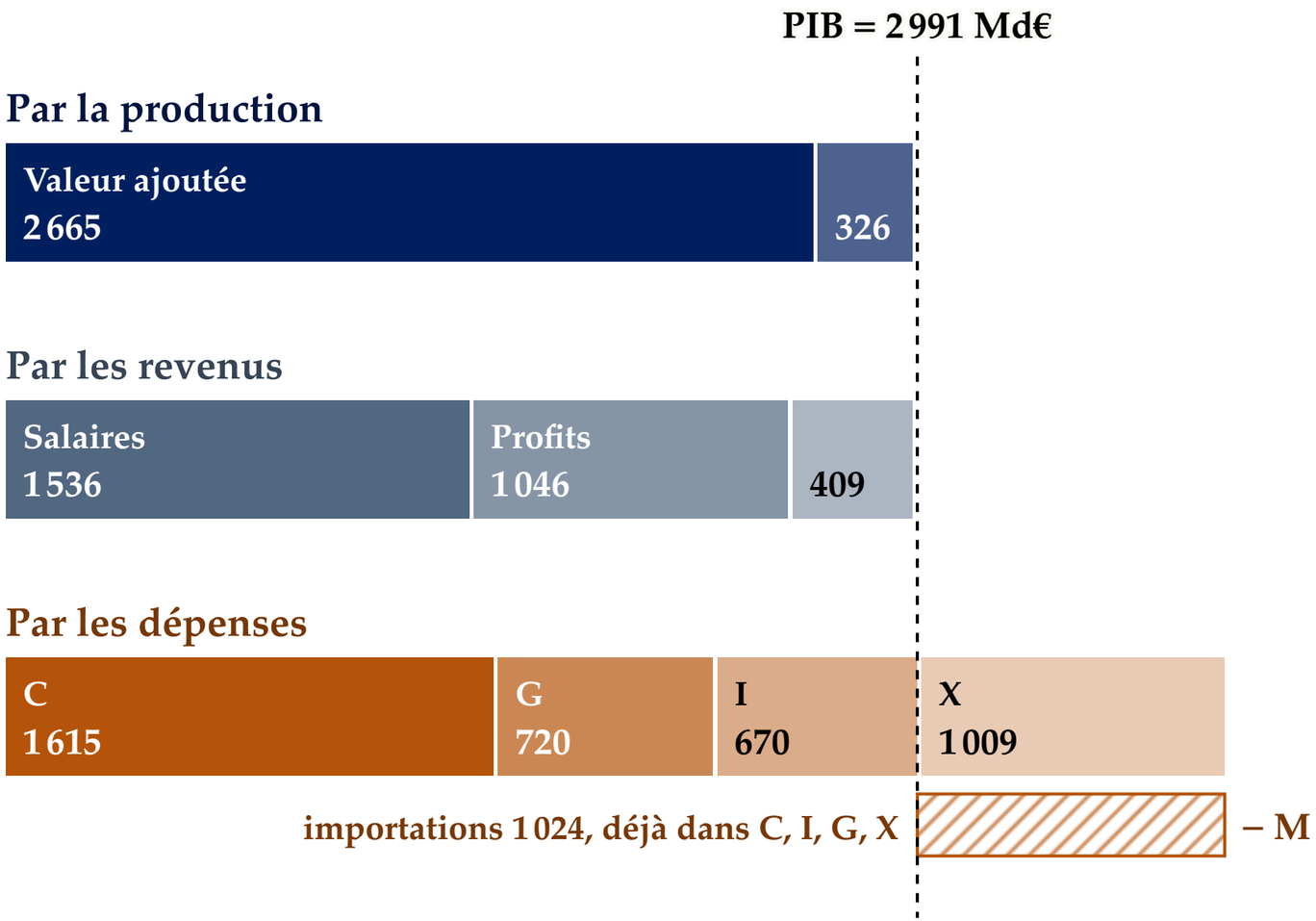
Les parts de la consommation, de l'investissement et des échanges évoluent. Les **importations sont à soustraire** dans le calcul du PIB.

Consommation privée : ménages et ISBLSM. Investissement hors stocks : FBCF et acquisitions nettes d'objets de valeur, tous secteurs.

Insee, comptes nationaux annuels, tableau 1.101, base 2020 · données à prix courants, 1949–2025.

● Données observées

Le PIB français de 2025, compté de trois façons



$$Y = C + I + G + X - M$$

Les trois totaux sont égaux par construction. Une égalité comptable ne dit rien des causes.

Insee, comptes nationaux annuels, base 2020 (29 mai 2026), tableaux 1.101 et 1.105 (milliards d'euros courants, 2025 provisoire). *C* : consommation des ménages et des ISBLSM ; *G* : des administrations ; *I* : FBCF, variations de stocks et acquisitions nettes d'objets de valeur. Dans cette convention, G exclut l'investissement public, inclus dans I.

Exercice

Le four du boulanger est-il une consommation intermédiaire ?

Fin du premier cours

? Votre avis

A Oui : il sert à produire le pain

B Non : il sert plusieurs années

Définition

Investissement (FBCF)

Achat de biens durables, utilisés **plus d'un an** pour produire : four, machine, logiciel, logement. Un emploi **final**, compté dans le PIB.

Son usure, la **consommation de capital fixe**, n'est pas retranchée du PIB : c'est le « brut » de produit intérieur brut.

Insee, définition de la FBCF (formation brute de capital fixe).

Produire puis vendre : le rôle des stocks

Exemple fictif. Aucun intrant, impôt, coût de stockage ou marge commerciale.

Période 1 · Produire et stocker

200 voitures produites.
100 vendues à 700 €.

Dépense comptabilisée	Montant
Consommation : 100 × 700 €	70 000 €
Entrée en stocks : 100 × 700 €	70 000 €
Production de la période	**140 000 €**

Les biens invendus sont une production. L'entreprise les ajoute à ses stocks.

Période 2 · Vendre le stock

Aucune nouvelle production.
Les 100 voitures sont vendues à 600 €.

Dépense comptabilisée	Montant
Consommation : 100 × 600 €	+60 000 €
Sortie de stocks au prix courant	−60 000 €
Production de la période	**0 €**

La baisse de valeur de 10 000 € est une perte de détention. Elle ne réduit pas la production.

La vente d'un stock ne crée pas une seconde production.

Exercice

Est-ce compté dans le PIB français ?

Un billet pour les JO de Paris 2024

payé en 2024

Oui Un service produit en 2024.

Une voiture d'occasion

achetée à un particulier

Non Comptée l'année de sa production. La marge d'un garagiste compterait.

Cuisiner chez soi

pour sa famille

Non Production domestique, hors du PIB. Le même repas au restaurant compte.

Habiter son propre logement

propriétaire occupant

Oui On impute un loyer, comme pour un locataire.

JO : Insee, Note de conjoncture, 17 décembre 2024. Insee, définition du PIB.

Exercice

Et ceux-ci, sont-ils comptés dans le PIB ?

Un cours à l'université publique

gratuit pour l'étudiant

Oui Production non marchande, évaluée à son coût.

Acheter des actions

en Bourse

Non Un échange d'actifs. Les frais de courtage, eux, comptent.

Le trafic de drogue

en France

Oui Intégré par l'Insee en 2018, selon les règles européennes.

Une allocation chômage

versée par France Travail

Non Un transfert de revenu. Ce que l'allocataire achète entre dans C.

La règle

Le PIB compte les **productions nouvelles**, marchandes ou non. Il ignore les échanges d'actifs, les transferts et la production domestique.

Stupéfiants : Insee, fiche méthodologique, mai 2018. Insee, définition du PIB.

Pourquoi compter mon logement, mais pas ma cuisine ?

- **Propriétaire occupant :** les comptes enregistrent un service de logement, évalué par un loyer imputé comparable à celui du marché.
- **Une estimation relativement simple :** les loyers observés au m² de logements comparables, en tenant compte du quartier, fournissent un prix de référence. Cette possibilité de valorisation facilite leur prise en compte dans le PIB.
- Ainsi, deux logements identiques produisent un service mesuré de façon comparable, que leur occupant soit propriétaire ou locataire.
- **Repas préparé chez soi :** les ingrédients achetés sont comptés. Le service de cuisine effectué pour soi-même ne l'est pas. Le même service acheté à un professionnel entre dans la production.
- **C'est une frontière conventionnelle de la production, pas un jugement sur l'utilité de ces activités.** Les comptes satellites peuvent élargir cette frontière.

Insee, estimation des loyers imputés ; ONS, méthode des loyers effectifs et imputés (2026).

Exercice

Le patrimoine de la France vaut combien d'années de PIB ?

Vérifiez · 1 minute Fin 2025, le patrimoine net de la nation vaut **20 235 Md€**, un stock. Le PIB de 2025 est de **2 991 Md€** par an, un flux. Combien d'années de production ?

$$20\,235 \;/\; 2\,991 \approx \mathbf{6{,}8\ ans}$$

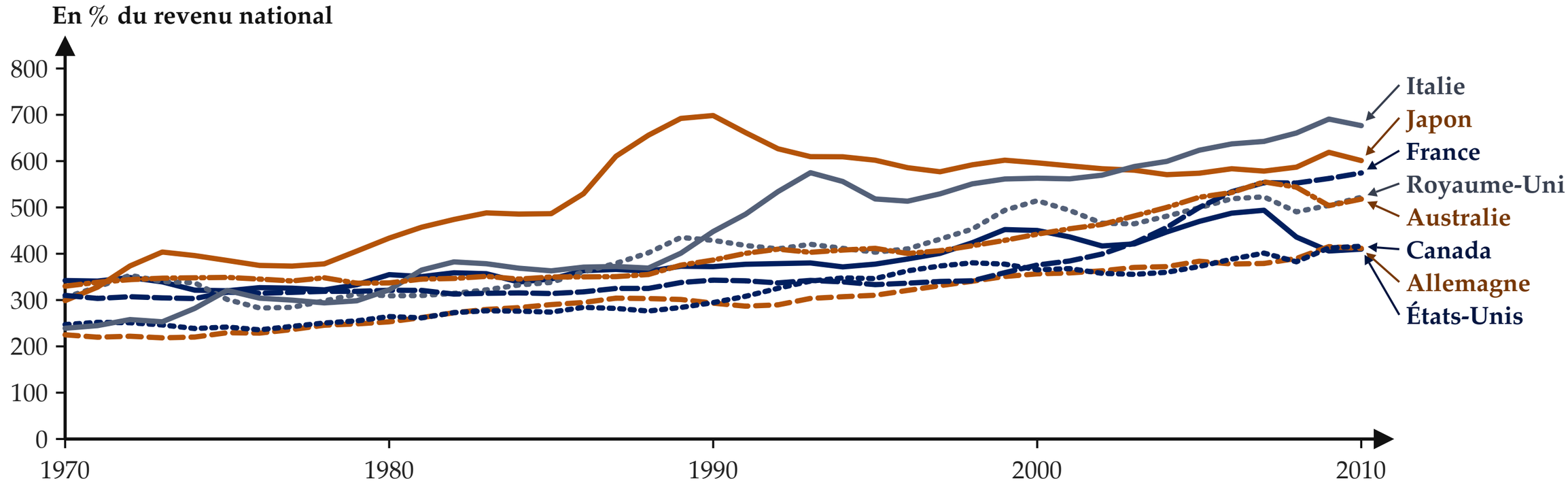
Comparer un stock à un flux donne une durée. Les logements en représentent 6 045 Md€.

Insee, comptes nationaux annuels, base 2020 (29 mai 2026), tableau 8.201 (comptes de patrimoine, valeur nette de l'économie nationale, fin d'année) et tableau 1.101.

● **Données observées**

Le patrimoine privé rapporté au revenu national

Patrimoine privé net, 1970–2010 · huit économies

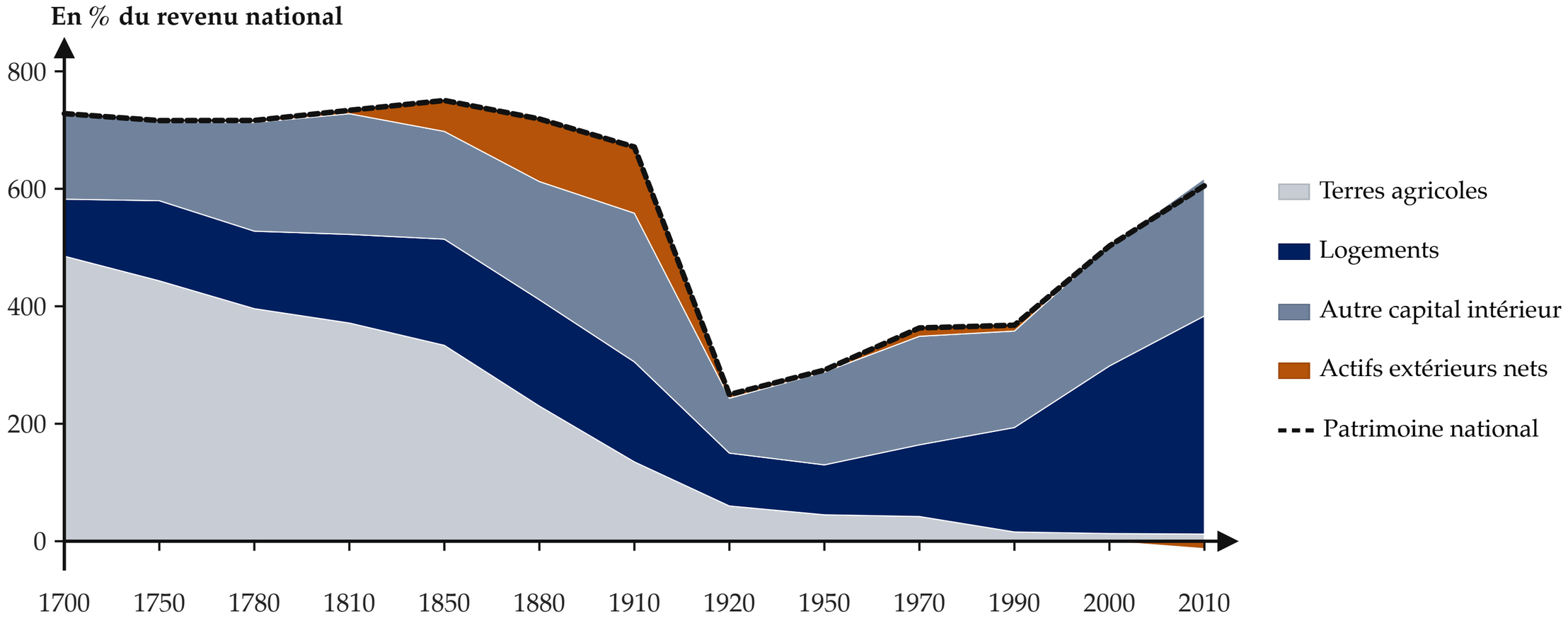


Ici, revenu national net = PIB − usure du capital + revenus nets reçus de l'étranger.
600 % = six années de revenu national.

T. Piketty et G. Zucman, QJE, 2014, figure I.

Le patrimoine en France : composition et évolution

Patrimoine national, 1700–2010 · en % du revenu national net

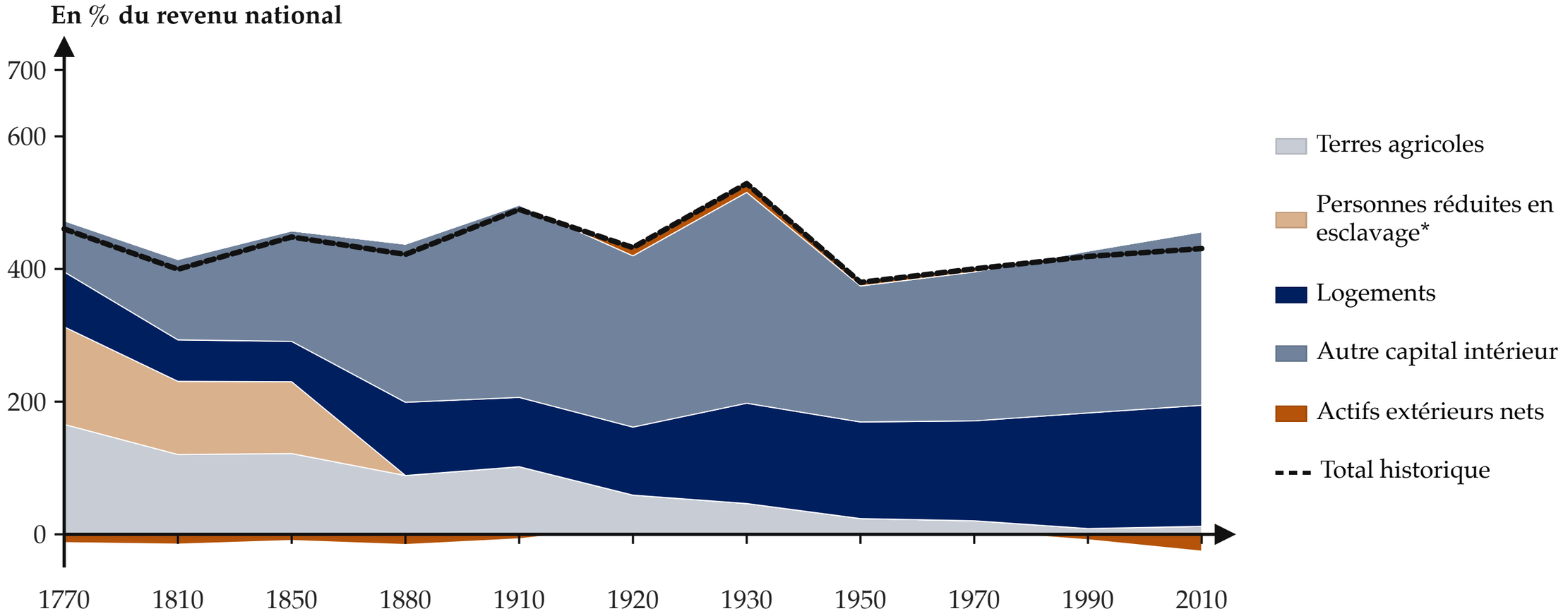


Les actifs extérieurs nets négatifs sont représentés sous zéro.

T. Piketty et G. Zucman, QJE, 2014, figure IX.

Le patrimoine aux États-Unis : une autre trajectoire

États-Unis, 1770–2010 · en % du revenu national net



* Valorisation historique des personnes réduites en esclavage dans les comptes des propriétaires.
Actifs extérieurs nets négatifs sous zéro.

T. Piketty et G. Zucman, QJE, 2014, figure X.

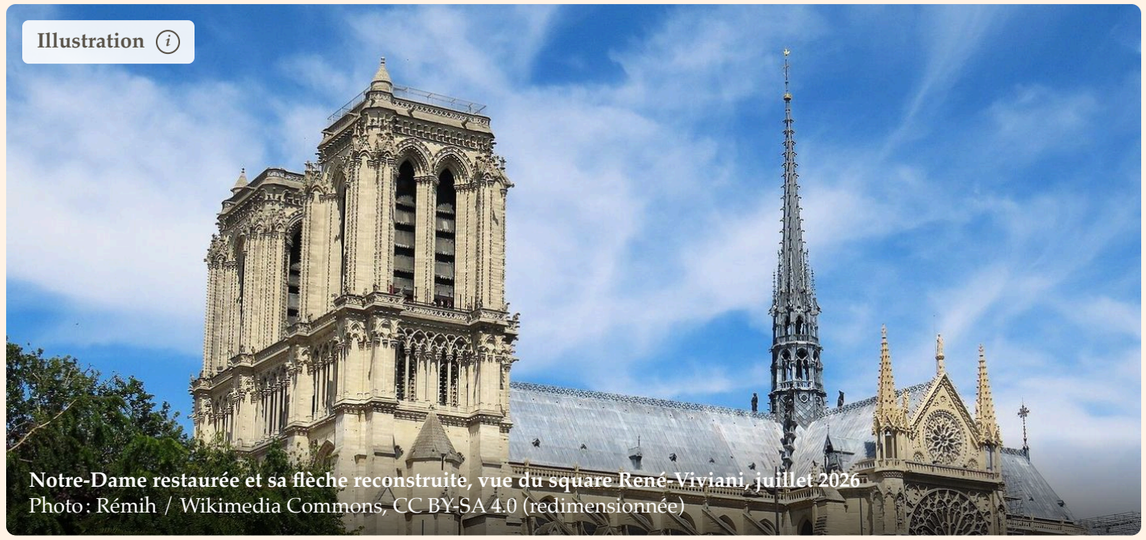
Exercice

L'incendie de Notre-Dame a-t-il enrichi la France ?



Incendie de Notre-Dame de Paris, 15 avril 2019, vers 20 h
Photo : GodefroyParis / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 (redimensionnée)

15 avril 2019 : un **stock** détruit, jamais retranché du PIB



Notre-Dame restaurée et sa flèche reconstruite, vue du square René-Viviani, juillet 2026
Photo : Rémih / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 (redimensionnée)

2019-2024 : un **flux** de production, compté dans le PIB

À retenir

Une catastrophe peut faire monter le PIB tout en appauvrissant le pays : le stock détruit n'est jamais retranché.

Établissement public Rebâtir Notre-Dame de Paris (dons ; affectations par phase, pas des dépenses exécutées). Montant de 845 M€ du support initial : confirmation documentaire en attente ; ne pas le confondre avec une dépense exécutée ou une valeur ajoutée.

● Données observées

Pour conclure : Ce que le PIB ne compte pas

⌂

Travail domestique

Cuisiner, garder ses enfants, bricoler : produit, mais non compté.

Sous-estime le bien-être

◷

Temps libre

Travailler moins pour la même production n'apparaît pas comme un gain.

Sous-estime le bien-être

♥

Santé, longévité

Vivre plus longtemps et en meilleure santé n'entre pas dans le PIB.

Sous-estime le bien-être

@

Gratuité numérique

Moteurs de recherche, cartes, encyclopédies : un service rendu sans prix.

Sous-estime le bien-être

Équivalent de **15** % (bas), **33** % (intermédiaire) ou **71** % (haut) du PIB, selon le périmètre et la valorisation.
France, 2010 — Insee, 2012.

Santé, longévité : Une vie plus longue peut accroître le PIB futur. Les dépenses de santé sont déjà comptabilisées dans le PIB.

Voir rapport Stiglitz, Sen et Fitoussi (2009).

Pour conclure : Ce que le PIB compte sans en retirer le coût

Pollution, climat

Les dégâts causés par la production ne sont pas retranchés.

Surestime le bien-être

Ressources épuisées

Puiser dans un stock naturel compte comme une production.

Surestime le bien-être

Dépenses « défensives »

Réparer, se protéger, sortir des embouteillages : compté comme production.

Surestime le bien-être

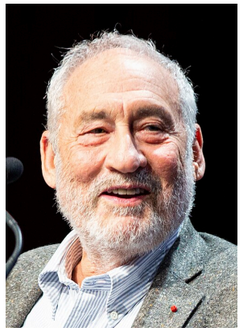
À retenir

Ces limites ne rendent pas le PIB inutile : il faut le compléter par l'espérance de vie, le temps libre, les inégalités et les émissions.

Voir rapport Stiglitz, Sen et Fitoussi (2009).

Stiglitz–Sen–Fitoussi (2009) : compléter le PIB

- Créée en **2008 à l'initiative de Nicolas Sarkozy**, la commission remet son rapport le **14 septembre 2009** pour mieux mesurer les performances économiques et le progrès social.
- **Compléter le PIB avec d'autres indicateurs**
  - **Niveau de vie :** revenus, consommation et patrimoine des ménages, leur répartition et les services publics reçus.
  - **Qualité de vie :** santé, éducation, conditions de vie et appréciation des personnes sur leur propre vie.
  - **Soutenabilité :** suivre séparément les ressources transmises aux générations futures et les pressions environnementales, avec des indicateurs physiques.
- **Mon sentiment personnel à propos de ce rapport :** un rapport intéressant, mais qui n'a pas remis en cause la suprématie du PIB dans les statistiques nationales. Les méthodologies des agences statistiques nationales ont, selon moi, peu changé.



Joseph Stiglitz
Président



Amartya Sen
Conseiller



Jean-Paul Fitoussi
Coordinateur

Source : Wikipédia (images libres de droits)

Stiglitz, Sen et Fitoussi, rapport (2009), synthèse, p. 13–20 · Wikipédia, « Commission Stiglitz »

1 Que mesure-t-on ?

2 Comment prendre en compte les changements de prix ?

3 Par personne et par heure ?

4 Pour qui ?

5 À quel coût ?

Quatre définitions pour séparer les prix des volumes

Définition

PIB nominal (en valeur)

Évalué aux prix de l'année courante. Il varie avec les quantités **et** avec les prix.

Définition

PIB réel (en volume)

Évalué aux prix d'une année de référence. Il ne varie qu'avec les quantités (et la qualité).

Définition

Déflateur du PIB

Indice de prix de la production intérieure : 100 × PIB nominal / PIB réel.

Définition

Inflation

Hausse générale et durable des prix, mesurée par la variation d'un indice de prix, le plus souvent l'indice des prix à la consommation.

Insee, définition de l'inflation ; Insee, définition du PIB.

Pour passer du nominal au réel, on divise par l'indice des prix

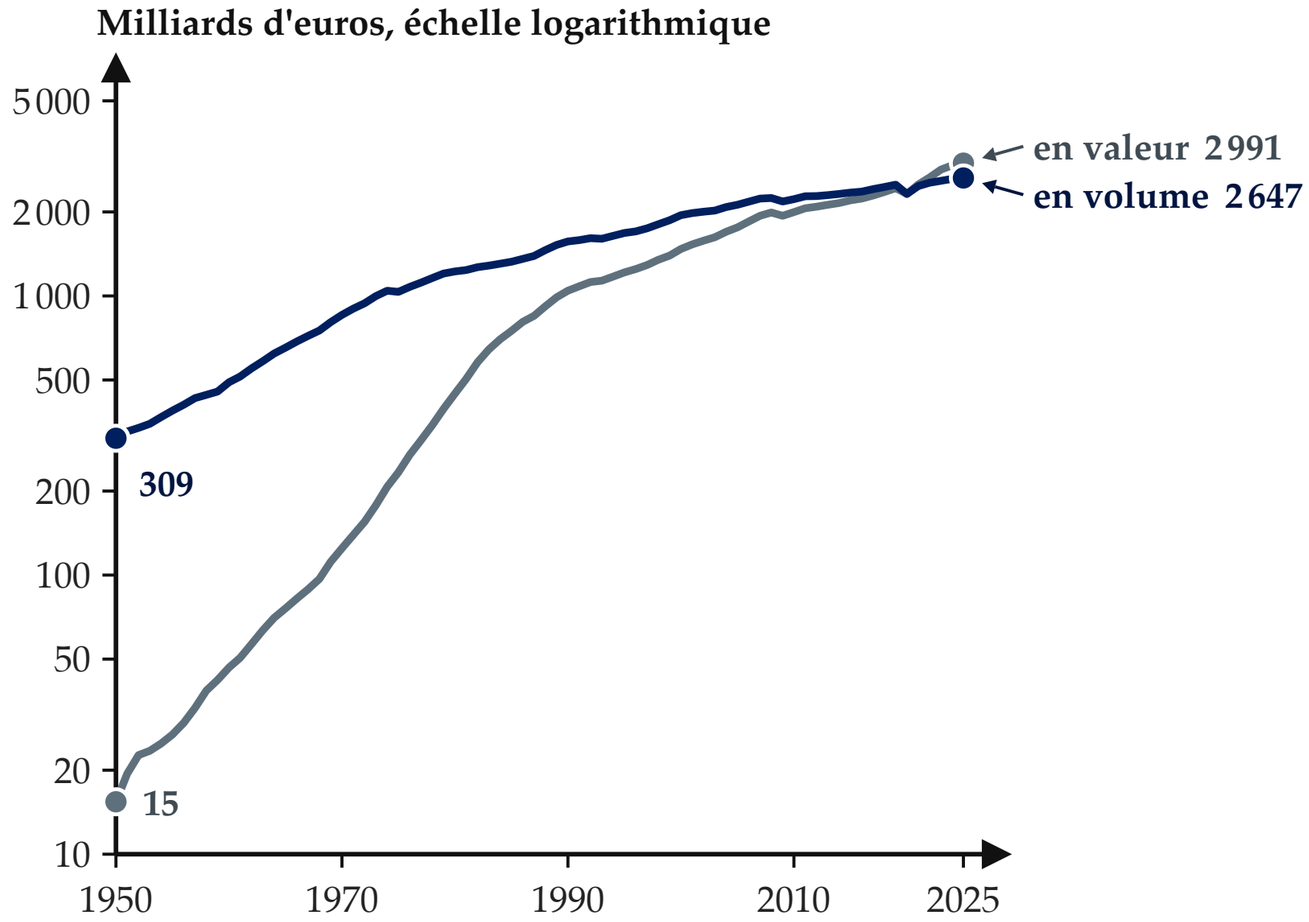
$$1 + g_{\text{nominal}} = (1 + g_{\text{réel}}) \times (1 + \pi)$$

Pour des taux faibles : $g_{\text{réel}} \approx g_{\text{nominal}} - \pi$

Exemple : **1,155** / **1,10** $- 1 =$ **5** % ; l'approximation donne **15,5** $-$ **10** $=$ 5,5 %.

Pour le PIB, π désigne la variation du déflateur du PIB, pas nécessairement celle de l'IPC.

Sans corriger les prix, on surestime d'un facteur 20 la croissance depuis 1950



De 1950 à 2025, en **euros courants** : **×194**

En **volume** : **×8,6**

Le reste vient des **prix** : **×22,7**

194 ≈ 8,6 × 22,7

Insee, comptes nationaux annuels, base 2020 (29 mai 2026), tableaux 1.101 à 1.103 (euros courants, volumes aux prix chaînés de 2020, échelle logarithmique). Montants antérieurs à 2002 convertis en euros par l'Insee.

● **Données observées**

Deux indices d'inflation importants à connaître

Définition

Indice des prix à la consommation (IPC)

Prix des biens et services **consommés** par les ménages, importés ou non, à qualité constante.

Définition

Déflateur du PIB

Prix de ce qui est **produit** dans le pays, exportations comprises, importations exclues.

À retenir

Production réelle et pouvoir d'achat sont deux questions différentes : à chaque question son indice de prix.

Insee, IPC : processus statistique ; Insee, définition du PIB.

Construire un indice de prix

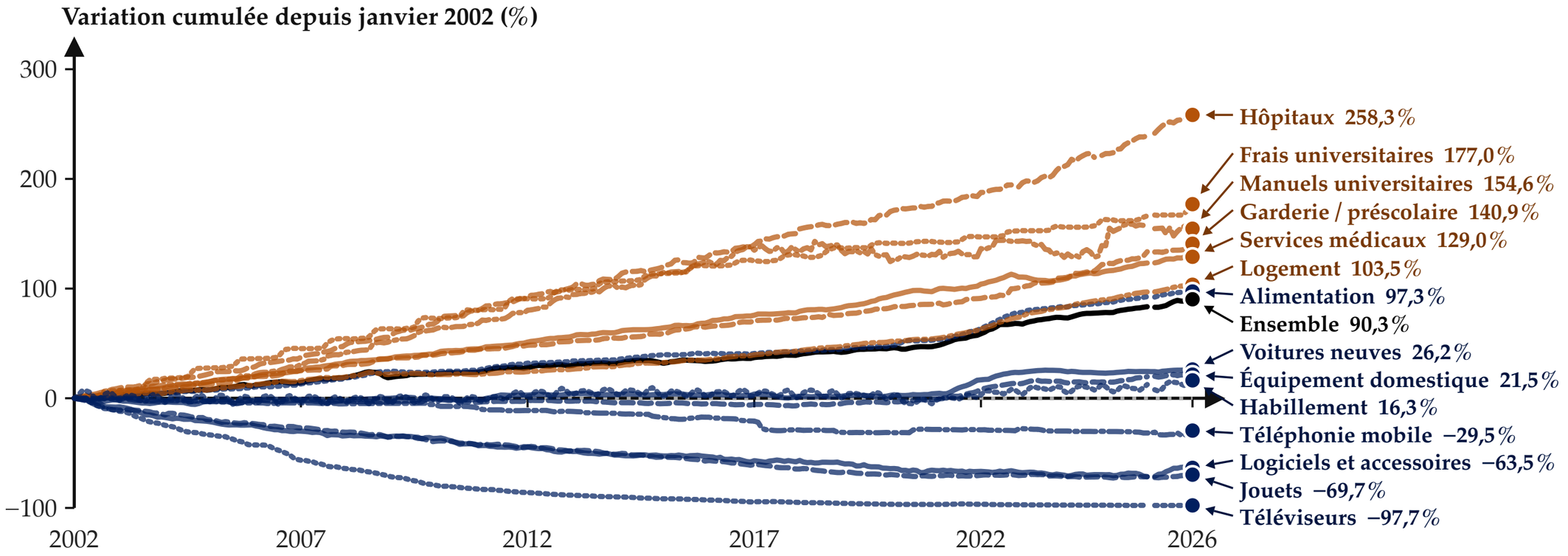
$$\text{IPC}_t = 100 \times \sum_i w_{i,0} \times \frac{p_{i,t}}{p_{i,0}}$$

- **Panier :** quantités fixées pour la comparaison.
- **Poids :** part de chaque bien dans la dépense de départ.
- **Prix :** comparer le même produit, à qualité constante.

Les poids totalisent 1. Ici, un exemple à panier fixe ; les indices officiels renouvellent leurs pondérations.

Des trajectoires de prix très différentes (p_i)

États-Unis · janvier 2002–septembre 2026 · CPI-U non désaisonnalisé · BLS, extraction du 22 octobre 2026

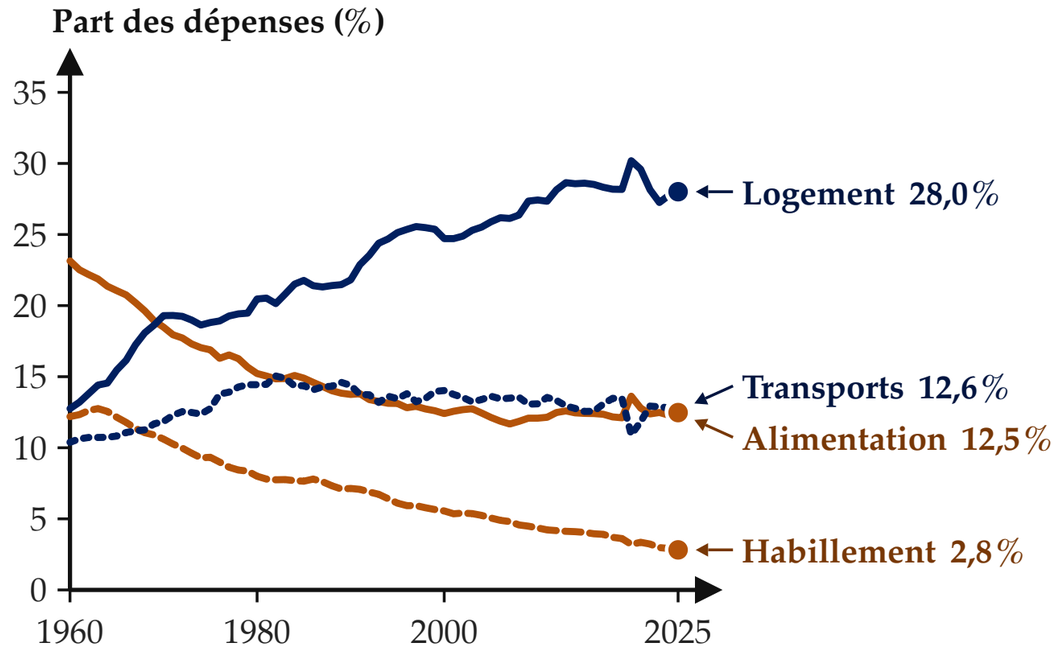


Quinze séries intégrales ; mois manquants non interpolés. Manuels : historique discontinu ; qualité ajustée par le BLS.

CPI-U non désaisonnalisé, janvier 2002 = 0 % de variation. Les catégories peuvent se recouper : leurs variations ne s'additionnent pas. Les ruptures de série restent visibles.

Problème : Le panier de consommation évolue (w_i)

France · 1960–2025 · parts des dépenses à prix courants · 2025 provisoire



La structure des dépenses change. Les **pondérations d'un indice de prix doivent être actualisées.**

Quatre postes sélectionnés. Logement : eau, énergie et loyers imputés inclus. Ces parts des comptes nationaux diffèrent des poids exacts de l'IPC.

Une solution partielle : le chaînage d'indice

Idée : actualiser le panier tous les ans et calculer l'inflation sur plusieurs années comme un produit d'inflations annuelles.

À chaque étape, on compare **le même panier aux prix des deux dates** (principe de Laspeyres).

On multiplie les **facteurs 1 + π_t,** avec π_t le taux annuel en décimal.

$$\mathrm{IPC}_T = \mathrm{IPC}_0 \times \prod_{t=1}^{T} (1 + \pi_t)$$

10 % puis 5 % : $1{,}10 \times 1{,}05 - 1 =$ **15,5 %** au total.

Limite : les substitutions entre produits et les changements de qualité restent à traiter.

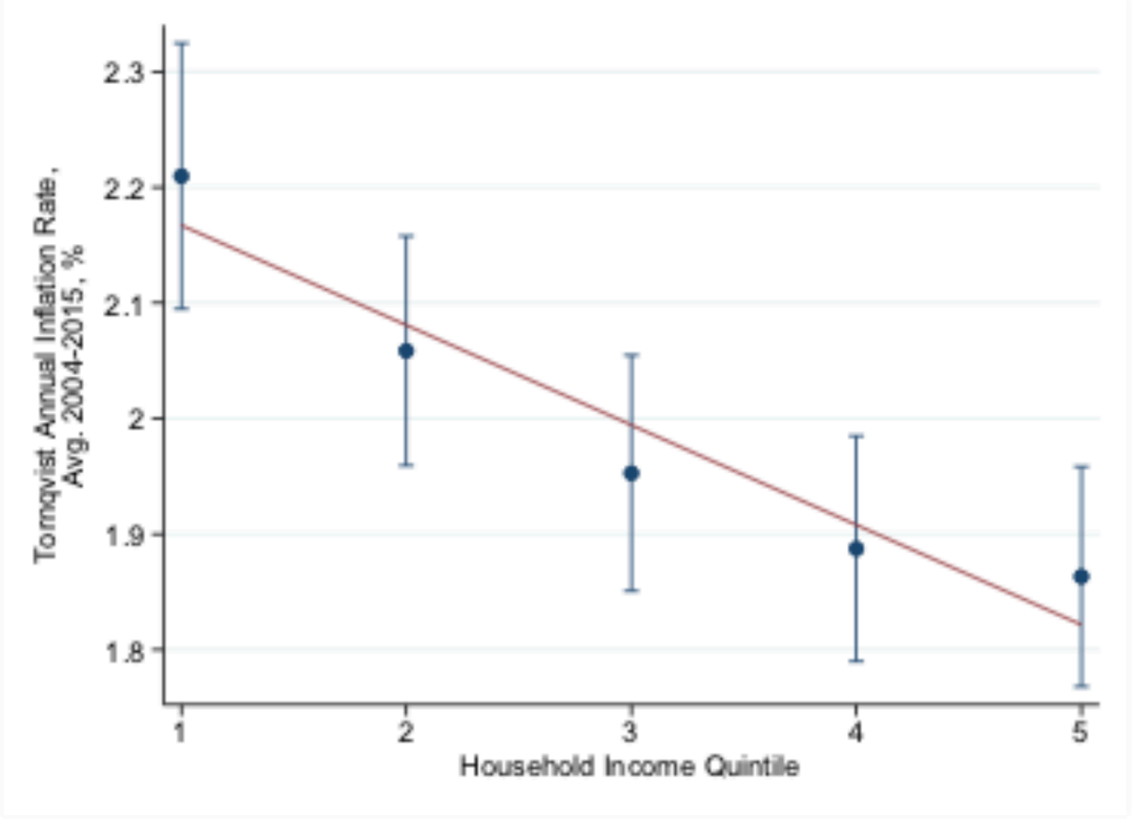
Insee, comptes nationaux, tableau 2.201, base 2020 · publication du 29 mai 2026.

● **Données observées**

Mesurer les prix exige des choix

- **Substitution :** les achats changent quand les prix changent.
- **Nouveaux produits :** quand les faire entrer dans le panier ?
- **Qualité :** un prix plus élevé peut acheter un meilleur produit.
- **Points de vente :** magasins, promotions, achats en ligne.

Un panier de consommation qui varie en fonction du revenu



Inflation annuelle moyenne, 2004–2015, par quintile de revenu. Des paniers différents exposent à des prix différents.

Jaravel (2019).

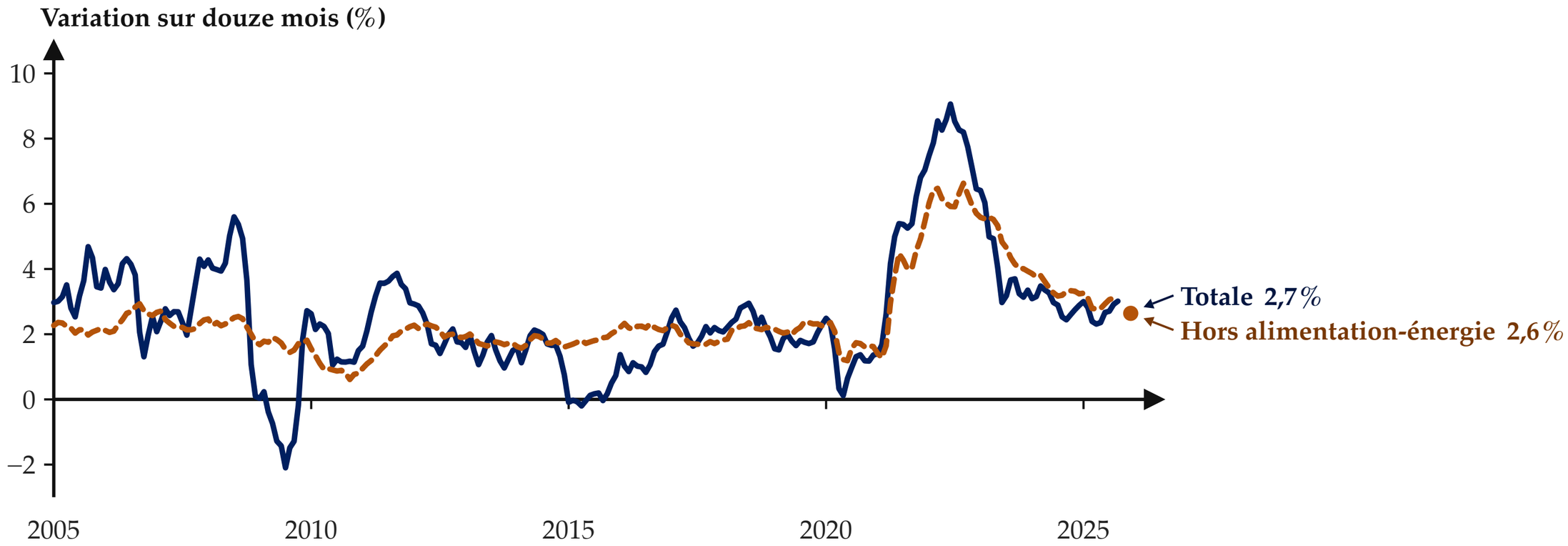
Inflation totale et inflation sous-jacente

- **Inflation totale :** ensemble du panier de consommation.
- **Sous-jacente :** atténuer les composantes les plus volatiles.
- Aux États-Unis, le « core CPI » exclut alimentation et énergie.

Le périmètre dépend de l'indice et du pays. Le core CPI américain n'est pas l'IPC sous-jacent français.

Inflation totale et hors alimentation-énergie

États-Unis, janvier 2005–décembre 2025 · indices non désaisonnalisés

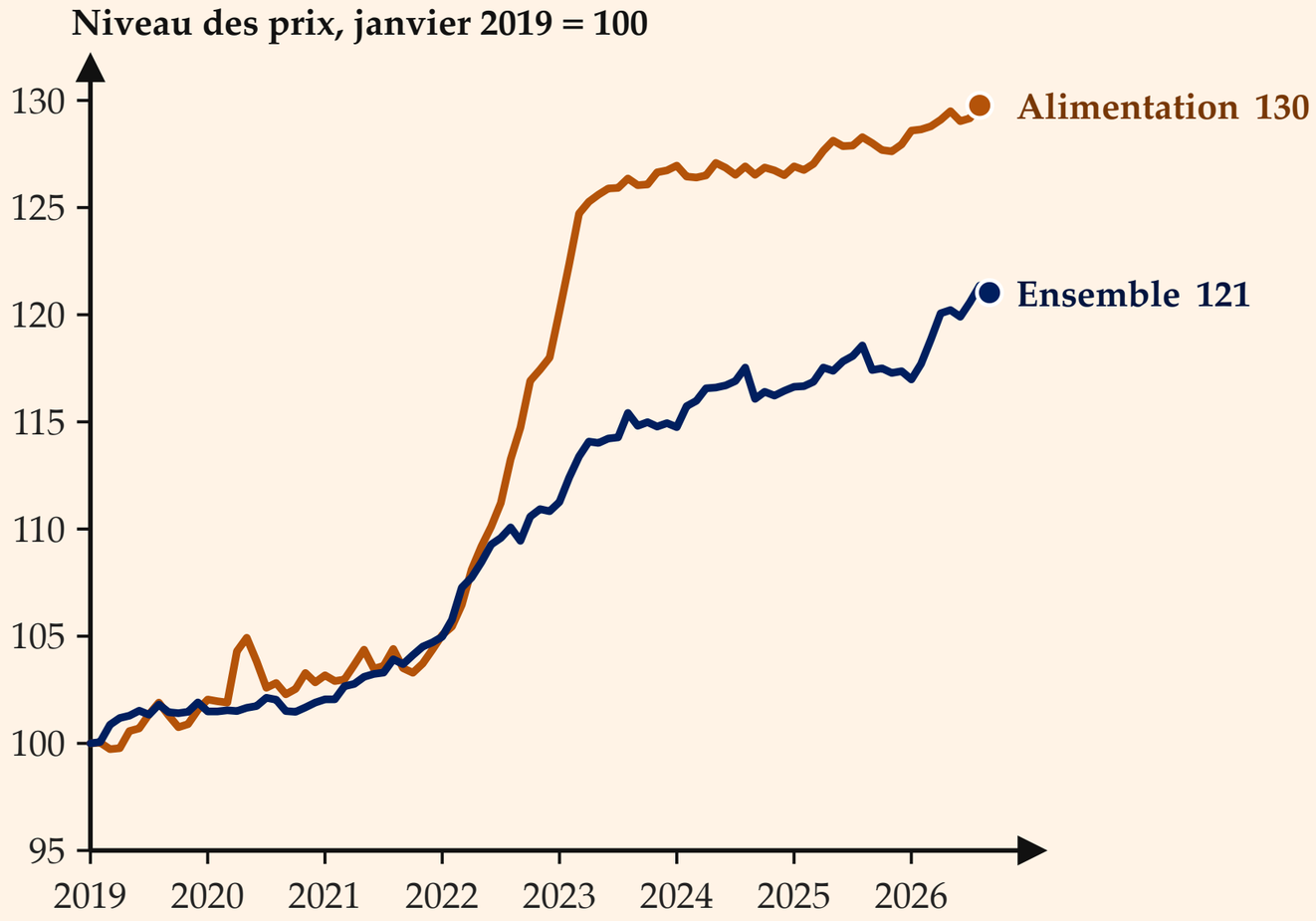


Octobre 2025 : données manquantes, courbes interrompues.

BLS, CPI-U ensemble et hors alimentation et énergie.

Exercice

L'inflation baisse. Pourquoi mes courses restent-elles chères ?



Le **niveau** des prix, lui, ne redescend pas : de 2019 à 2025, +27 % pour l'alimentation, **+16** % pour l'ensemble.

Définition

Désinflation

Les prix augmentent **moins vite**.

Définition

Déflation

Le niveau des prix **baisse**.

Insee, indices des prix à la consommation, base 2025 : indices mensuels, ensemble des ménages, France ; alimentation = produits alimentaires (COICOP 01.1). Hausses 2019-2025 : moyennes annuelles. Ensemble : septembre 2026 définitif ; produits alimentaires (COICOP 01.1) : jusqu'à août 2026.

● Données observées

Comparer deux pays : taux de change ou pouvoir d'achat ?

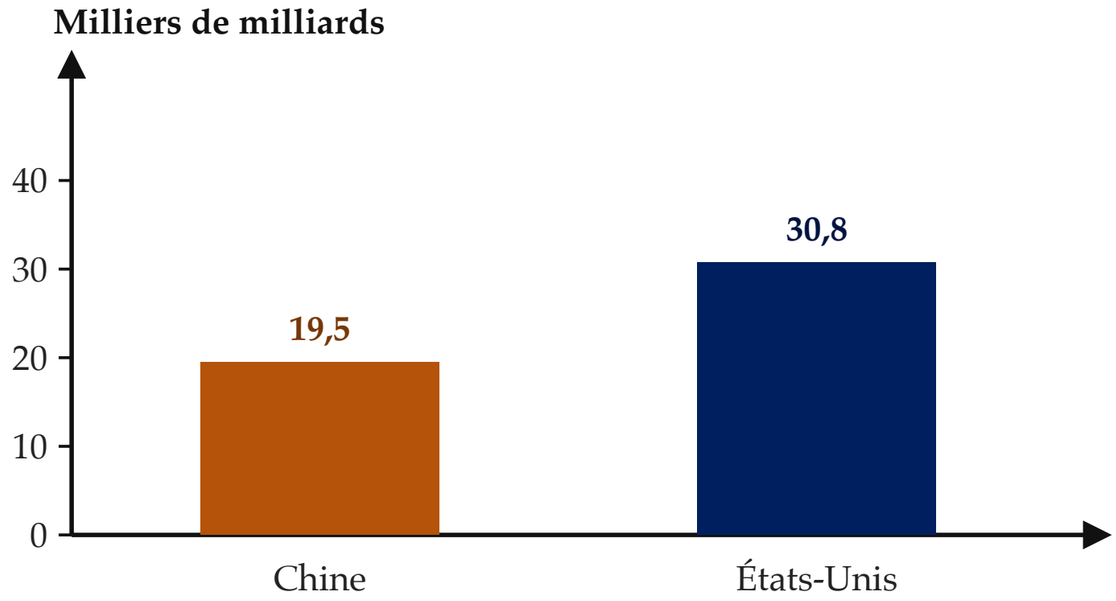
- **Au taux de change :** on convertit la valeur de la production dans une même monnaie aux taux observés. Cette mesure importe pour acheter des biens, des actifs ou des services sur les marchés internationaux.
- **En parité de pouvoir d'achat (PPA) :** on corrige les différences de prix entre pays pour comparer des volumes de biens et de services.
- Un service local peut être moins cher en Chine qu'aux États-Unis. La conversion au taux de change et la conversion en PPA répondent donc à deux questions différentes.
- La PPA n'est pas un taux auquel on peut échanger sa monnaie. Et le PIB total ne décrit pas le niveau de vie par habitant.

Noah Smith, comparaison du PIB chinois ; Banque mondiale, World Development Indicators et définitions des indicateurs NY.GDP.MKTP.CD / PP.CD.

Chine–États-Unis : le classement dépend de la mesure

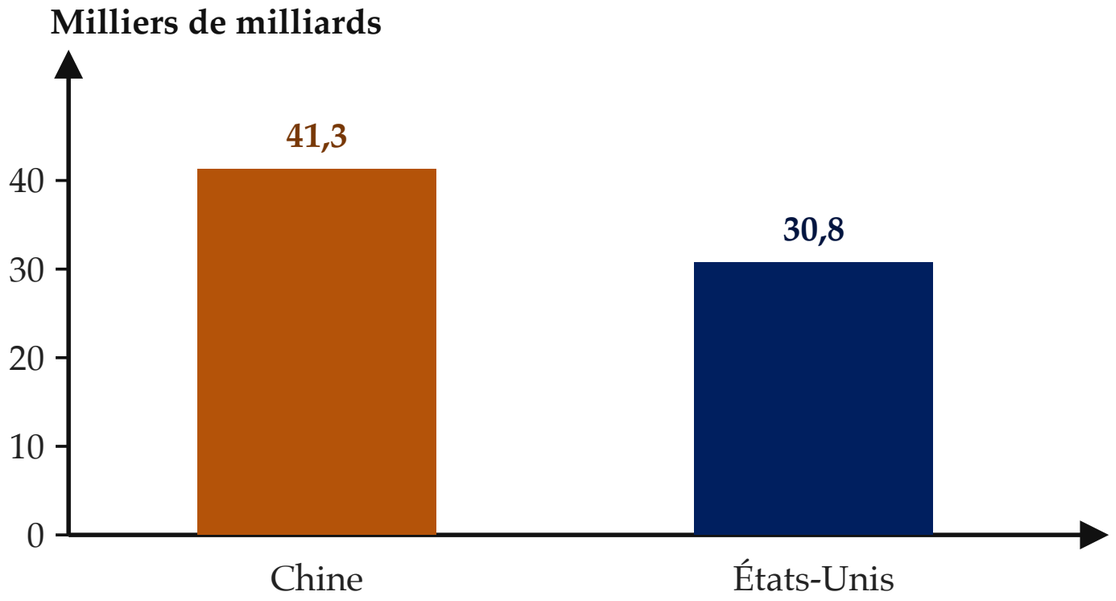
PIB total, 2025 · WDI, données collectées le 22 octobre 2026

Au taux de change du marché



Milliers de milliards de dollars US courants

En parité de pouvoir d'achat



Milliers de milliards de dollars internationaux courants

Même année et même agrégat : le PIB total de 2025. Les deux panneaux utilisent des unités différentes ; leurs niveaux ne sont pas à additionner.

Banque mondiale, World Development Indicators : NY.GDP.MKTP.CD et NY.GDP.MKTP.PP.CD, millésime téléchargé le 22 octobre 2026.

● **Données observées**

1 Que mesure-t-on ?

2 Comment prendre en compte les changements de prix ?

3 Par personne et par heure ?

4 Pour qui ?

5 À quel coût ?

D'où vient la production par habitant ?

$$\frac{Y}{N} = \frac{Y}{H} \times \frac{H}{L} \times \frac{L}{N}$$

PIB réel par habitant	productivité horaire du travail	durée annuelle du travail	emplois par habitant
€ par habitant	**€ par heure**	**heures par emploi**	**emplois par habitant**

France, 2024 : **62 648 $ ≈ 93,1 $ par heure × 1513 heures × 0,445**

Identité comptable : les heures et les emplois se simplifient. Chiffres : OCDE, base de données sur la productivité (consultée le 5 octobre 2026) (dollars courants PPA, 2024).

Trois grandeurs à savoir calculer

Définition

Productivité horaire

PIB réel / heures travaillées : ce que produit, en moyenne, une heure de travail.

France 2025 : ≈ 57,6 € de 2020 par heure

Définition

Durée annuelle du travail

Heures effectivement travaillées dans l'année par personne en emploi.

France ≈ 1 500 h ; États-Unis ≈ 1 700 h

Définition

Emplois par habitant

Personnes en emploi / population totale. Dépend du chômage et de la pyramide des âges.

France 0,44 ; États-Unis 0,51

OCDE, base de données sur la productivité (consultée le 5 octobre 2026), 2024 ; productivité en euros : Insee, comptes nationaux annuels, base 2020 (29 mai 2026), tableaux 1.101 et 6.213.

● Données observées

Exercice

À 2 % par an, en combien d'années un niveau double-t-il ?

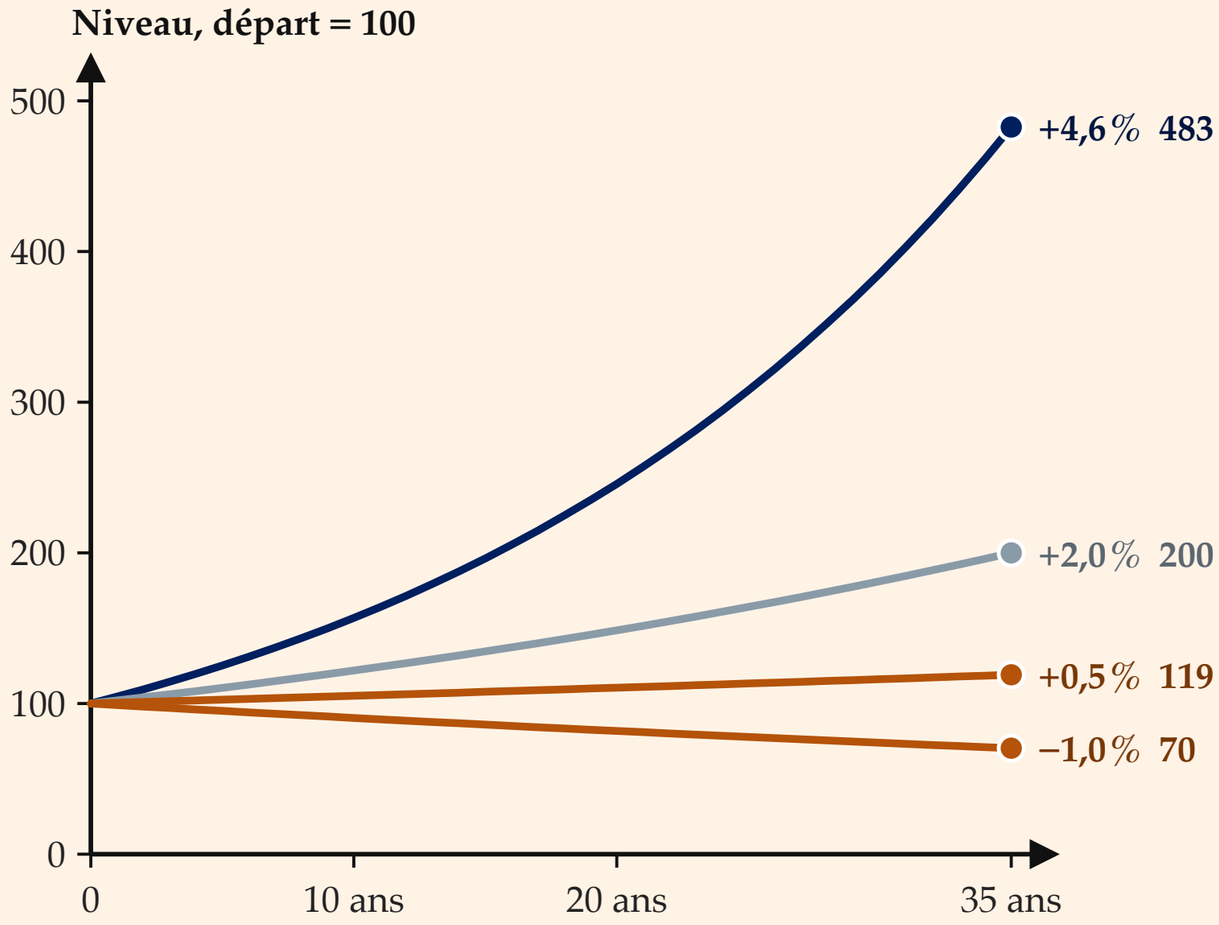
? Un revenu qui augmente de 2 % chaque année double en…

- **A** 10 ans
- **B** 35 ans
- **C** 50 ans
- **D** 70 ans

Calcul exact : $1{,}02^{35} = 2{,}00$.

Exercice

Ce qui paraît petit chaque année devient énorme en une génération



La règle des 70

$$T \approx 70 \;/\; g \;\; (g \text{ en } \%)$$

Définition

Taux de croissance annuel moyen

Le taux constant g qui mène de X_0 à X_T en T années : $(1+g)^T = X_T \;/\; X_0$.

Calcul exact : niveau $= 100 \times (1+g)^t$, taux constant. Taux observés : PIB réel par habitant de la France, Insee, comptes nationaux annuels, base 2020 (29 mai 2026).

Simulation

Exercice

1. Rappels : variations, logarithmes et temps

$x > 0$. x_n en temps discret, $x(t)$ dérivable en temps continu. Temps en années, taux en unités décimales.

$$r_{x,n} = \frac{x_{n+1} - x_n}{x_n} \qquad g_x(t) = \frac{\dot{x}(t)}{x(t)} \quad \text{avec} \quad \dot{x}(t) = \frac{dx(t)}{dt}$$

Rappel. $\dfrac{d \ln f(x)}{dx} = \dfrac{f'(x)}{f(x)}$ pour f dérivable et $f(x) > 0$.

a. Variation annuelle. Exprimer $\frac{x_{n+1}}{x_n}$ en fonction de $r_{x,n}$. Montrer que $\ln x_{n+1} - \ln x_n = \ln(1 + r_{x,n})$. Quand cet écart est-il proche de la variation relative ?

b. Croissance instantanée. Dériver la fonction composée $\ln x(t)$ pour montrer que $\frac{d \ln x(t)}{dt} = g_x(t)$. Quelle différence entre $\dot{x}$ et g_x ?

c. Deux trajectoires. Avec $r > -1$ constant, partir de $x_{n+1} = (1 + r)x_n$ pour retrouver x_n. Avec $g_x = g$ constant, retrouver $\ln x(t)$, puis $x(t)$.

d. Relier les deux taux. Les trajectoires partent de x_0 et coïncident à chaque date annuelle. Comparer leurs niveaux après un an. Établir le lien exact entre g et r, puis une approximation pour les petits taux.

Exercice

2. Décomposer le PIB réel par habitant

Y : PIB réel

N : population totale

H : heures totales travaillées sur un an

L : personnes en emploi

Ces grandeurs sont positives et dérivables. On pose $y = \frac{Y}{N}$.

a. Prendre le logarithme de $y = \frac{Y}{N}$, puis dériver par rapport au temps. Relier g_y, g_Y et g_N. Si le PIB réel et la population doublent ensemble, que devient y ?

b. Faire apparaître H et L pour écrire y comme le produit de trois rapports : **productivité horaire**, **heures par personne en emploi** et **personnes en emploi par habitant**. Interpréter chacun d'eux.

c. Prendre les logarithmes de ce produit, puis dériver. Obtenir une décomposition de la croissance du PIB réel par habitant en trois contributions.

Exercice

3. Introduire les prix : du réel au nominal

Y^{nom} est le PIB nominal. Le déflateur $P = \dfrac{Y^{\text{nom}}}{Y}$ vaut 1 à la date de référence. Ainsi, $Y^{\text{nom}} = PY$ et $y^{\text{nom}} = \dfrac{Y^{\text{nom}}}{N}$. Un indice en base 100 vaut $100P$.

a. Compléter la décomposition précédente : exprimer le PIB **nominal** par habitant comme le produit de l'indice de prix et des trois rapports réels.

b. On définit l'inflation instantanée du déflateur par $\pi(\text{t}) = \dfrac{\text{d} \ln P(\text{t})}{\text{d}t}$. L'exprimer avec P et $\dot{P}$. Pourquoi $\dot{P}$ seul n'est-il pas un taux d'inflation ? Le taux change-t-il avec l'indice $100P$?

c. Prendre les logarithmes, puis dériver la décomposition nominale. Relier $g_{y^{\text{nom}}}$ à π et aux trois contributions réelles. En déduire la relation entre $g_{Y^{\text{nom}}}$, π et g_{Y}.

d. Si $g_{\text{Y}} = g_{\text{N}}$ et $\pi > 0$, le PIB nominal par habitant augmente-t-il ? Cela traduit-il une hausse de la production **réelle** par habitant ?

Exercice

4. Dériver la règle des 70

Le PIB **réel** par habitant croît à un taux instantané constant $g > 0$.

T désigne le temps nécessaire pour passer de $y(0)$ à $2y(0)$.

a. En utilisant la trajectoire trouvée à la question 1, résoudre $y(T) = 2y(0)$.

b. Poser $g_{\%} = 100g$ et utiliser $\ln 2 \approx 0{,}693$ pour retrouver la règle des 70. Quelle étape est approximative ?

c. Si l'on connaît le taux annuel discret $r > 0$, exprimer le temps de doublement de la trajectoire continue équivalente en fonction de r. Quelle approximation supplémentaire conduit à $\frac{70}{r_{\%}}$, avec $r_{\%} = 100r$?

Exercice

5. Illustration : France–États-Unis

Quantités réelles. Montants en dollars internationaux de 2021, à parité de pouvoir d'achat.

Grandeur	France			États-Unis		
	2000	2023	Croissance % par an	2000	2023	Croissance % par an
PIB réel par habitant Y/N dollars internationaux par an	**43 838**	**51 699**	**0,72**	**55 171**	**72 718**	**1,20**
Productivité horaire Y/H dollars internationaux par heure	67,2	78,0	0,65	59,3	83,3	1,48
Heures par personne en emploi H/L heures par an	1 542	1 487	−0,16	1 888	1 789	−0,23
Personnes en emploi par habitant L/N % de la population totale	42,3	44,6	0,23	49,3	48,8	−0,05

Croissance annuelle moyenne $= \dfrac{\ln x_{2023} - \ln x_{2000}}{23} \times 100$. Les contributions s'additionnent avant arrondi.

PIB par habitant : indice 100 en 2000 dans chaque pays
En 2023 : France **118** · États-Unis **132**

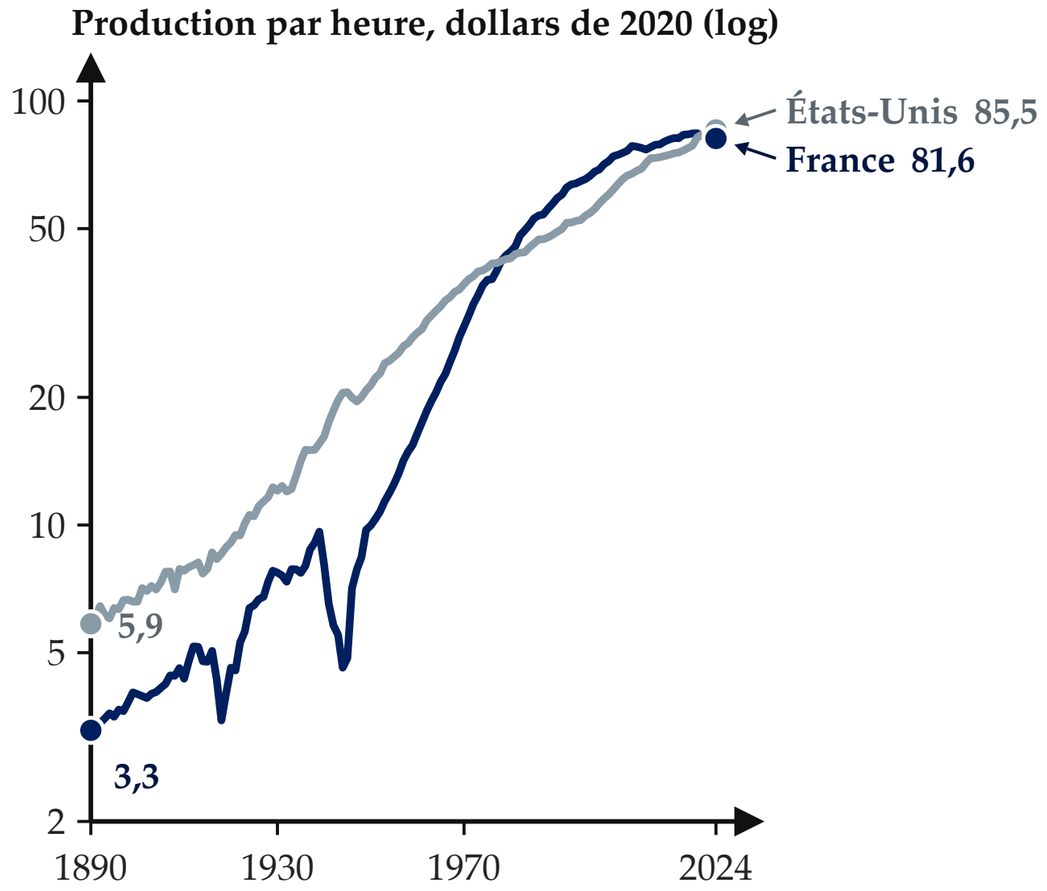
PIB par habitant français / américain
79,5 % en 2000 → 71,1 % en 2023

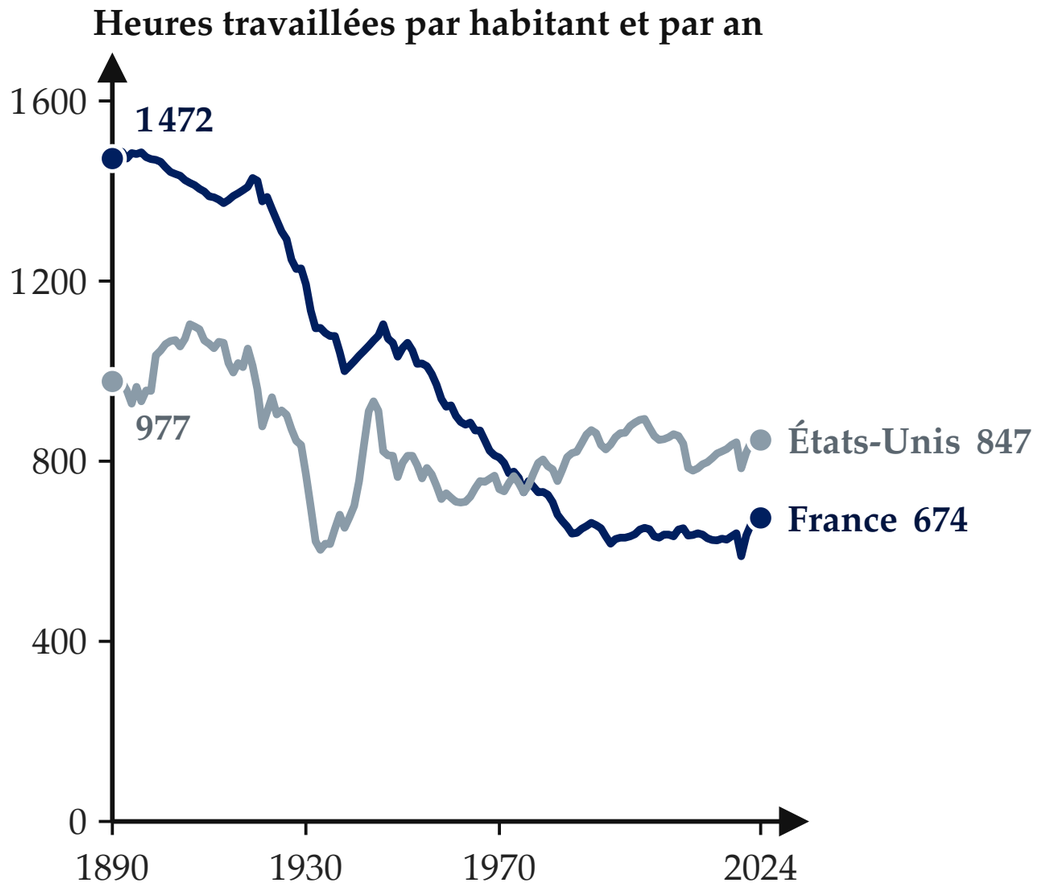
Les niveaux et les rapports utilisent le même ancrage PPA de 2021. L'emploi est rapporté à toute la population. Sa croissance est une variation relative, pas une variation en points de pourcentage.

Source : Penn World Table 11.0. Calculs à partir de rgdpna, pop, emp et avh.

● Données observées

Depuis 1890, chaque heure produit plus et l'on travaille moins





Bergeaud, Cette et Lecat, Long-Term Productivity Database v2.7 (février 2026) : PIB par heure en dollars de 2020 PPA (échelle logarithmique) ; heures totales travaillées divisées par la population.

● **Données observées**

Travaille-t-on moins par choix ou par contrainte ?

$$\frac{H}{N} = \frac{\boldsymbol{H}}{\boldsymbol{L}} \times \frac{\boldsymbol{L}}{\boldsymbol{N}}$$

La durée du travail relève surtout de choix collectifs

1919 : journée de 8 heures · 1936 : 40 heures et congés payés · 1982 : 39 heures · 2000-2002 : 35 heures.

Les emplois par habitant subissent souvent des contraintes

Chômage, entrée tardive des jeunes sur le marché du travail, départs à la retraite, vieillissement.

Attention

Une baisse des heures par habitant peut venir du chômage : elle n'est pas toujours du loisir choisi.

Lois du 23 avril 1919, des 20 et 21 juin 1936, ordonnance du 16 janvier 1982, lois du 13 juin 1998 et du 19 janvier 2000.

1 Que mesure-t-on ?

2 Comment prendre en compte les changements de prix ?

3 Par personne et par heure ?

4 Pour qui ?

5 À quel coût ?

PIB et revenu national : territoire ou résidence ?

$$\text{RNB} = \text{PIB} + \text{revenus primaires reçus de l'étranger} - \text{revenus primaires versés à l'étranger}$$

- **PIB :** production des unités résidentes.
- **RNB :** revenus primaires des résidents.
- La résidence économique compte ; le passeport ne suffit pas.

Exercice

Disneyland Paris : quel revenu national ?

L'activité se déroule en France. Le bénéficiaire réside…

Revenu lié à cette activité	Entre dans le RNB français ?
Salaire d'un salarié résidant en France	Oui, quelle que soit sa nationalité.
Salaire d'un travailleur frontalier non résident	Non : revenu primaire versé à l'étranger.
Dividende versé à un actionnaire non résident	Non : revenu primaire versé à l'étranger.

L'activité contribue au PIB français. Envoyer ensuite de l'argent à sa famille ne produit rien de plus.

Exercice

Sur 100 € de PIB, combien pour le revenu disponible des ménages ?

? **France, 2025**

A Environ 90 €

B Environ 60 €

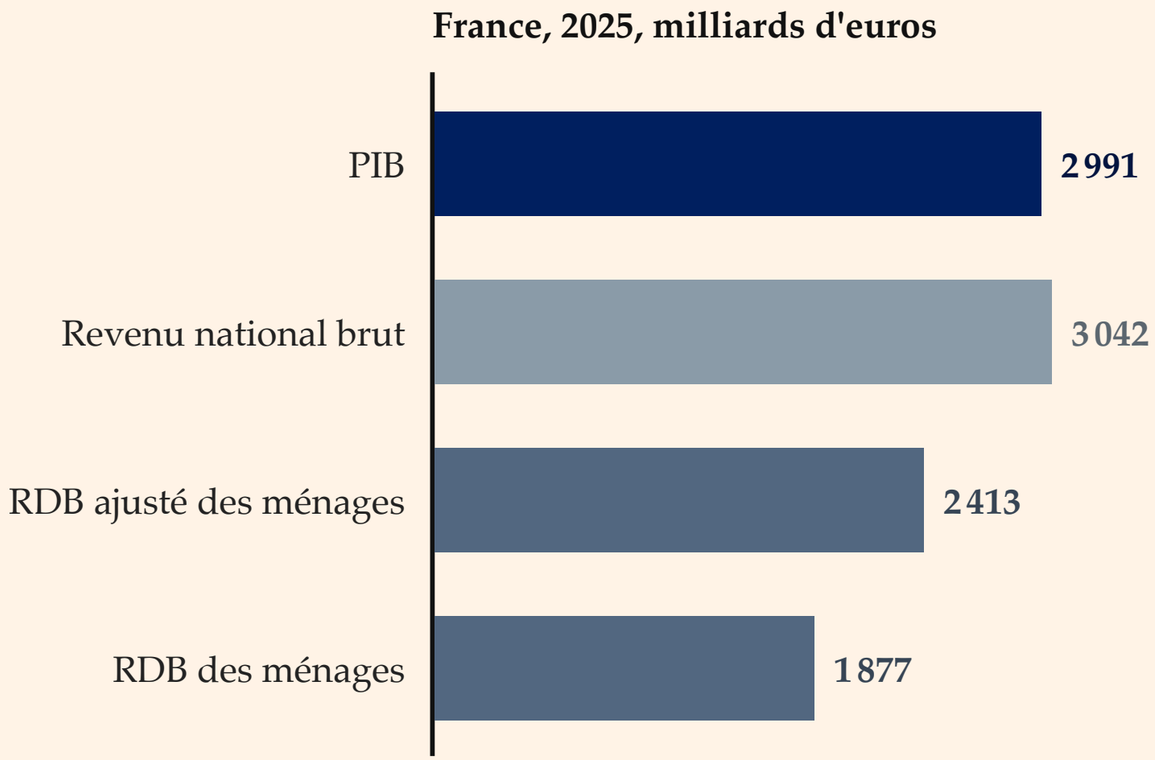
C Environ 40 €

Insee, comptes nationaux annuels, base 2020 (29 mai 2026), tableaux 1.114 et 7.401 (comptes des ménages, 2025).

● **Données observées**

Exercice

Du PIB au revenu disponible des ménages



1 877 Md€ de revenu disponible pour **2 991 Md€** de PIB : **27 202 €** par habitant et par an.

Où va le reste ?

Profits gardés par les entreprises, impôts qui financent les services collectifs, revenus versés à l'étranger.

Insee, comptes nationaux annuels, base 2020 (29 mai 2026), tableaux 1.114 et 7.401 (comptes des ménages, 2025). RDB ajusté : avec les transferts sociaux en nature (santé, éducation, logement).

● **Données observées**

Le niveau de vie, un revenu par unité de consommation

Définition

Niveau de vie

Revenu disponible du ménage divisé par son nombre d'**unités de consommation** : **1** pour le premier adulte, **0,5** pour chaque autre personne de 14 ans ou plus, **0,3** par enfant de moins de 14 ans.

Un couple avec deux enfants de 8 et 11 ans : **1 + 0,5 + 0,3 + 0,3 = 2,1** unités. Avec 4 200 € par mois, son niveau de vie est de 4 200 / **2,1** = **2 000 €** par mois.

Niveau de vie médian, 2024

2 228 €

par mois et par unité de consommation

Seuil de pauvreté, 60 % de la médiane

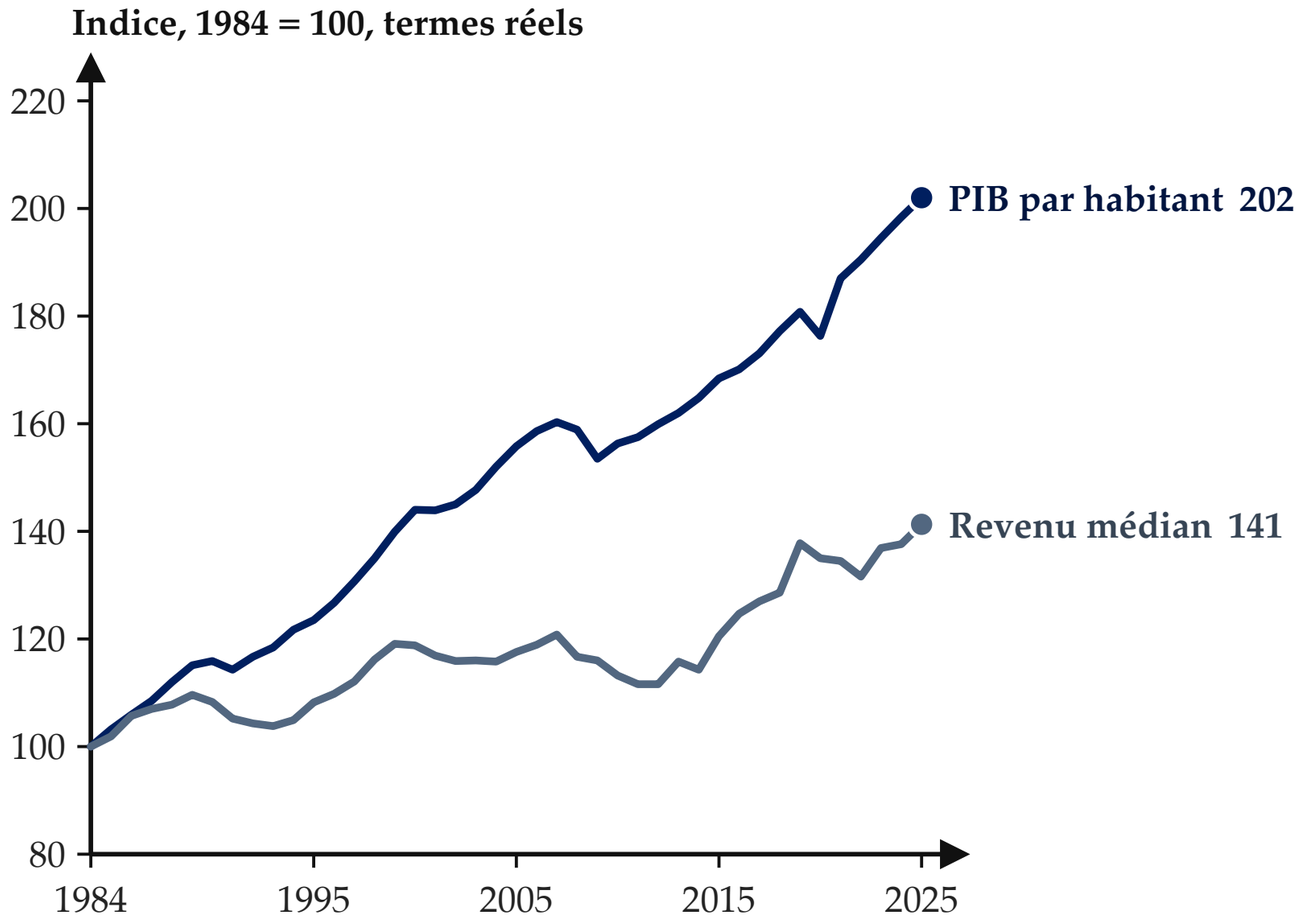
1 337 €

15,4 % de la population en dessous

Insee Première n° 2117, « Niveau de vie et pauvreté en 2024 » (9 juillet 2026). Échelle d'équivalence de l'OCDE modifiée (Insee). Champ : France métropolitaine, personnes en logement ordinaire.

● **Données observées**

Aux États-Unis, le PIB par habitant a doublé, le revenu médian non



De 1984 à 2025, en termes réels : **PIB par habitant ×2,0**, revenu **médian** des ménages **+41 %**.

Revenu **moyen** : **+67 %**. Le haut de la distribution a davantage gagné.

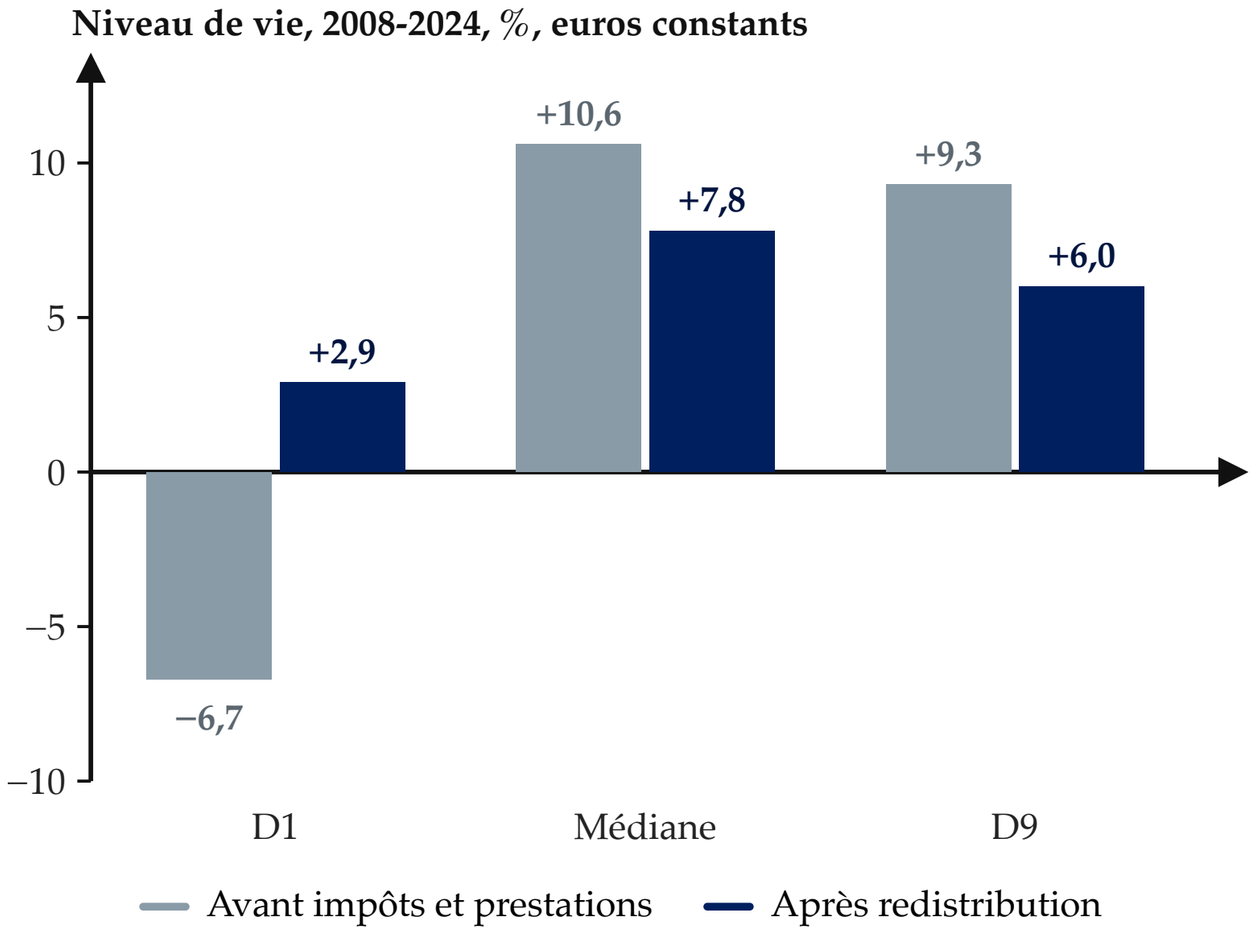
À nuancer

Ménages plus petits, indices de prix différents, assurance santé payée par l'employeur : l'écart a plusieurs causes.

US Census Bureau, P60-289 (septembre 2026), tableau 2 (revenu monétaire avant impôts, dollars de 2025) ; PIB réel par habitant : BEA, comptes nationaux (NIPA), millésime du 30 septembre 2026, tableau 7.1. Indices 1984 = 100.

● Données observées

La redistribution change la donne pour les plus modestes



Seuil du premier décile (D1) de niveau de vie, de 2008 à 2024, en euros constants :

avant impôts et prestations

−6,7 %

après redistribution

+2,9 %

Premier décile (D1) : le niveau de vie sous lequel se trouvent les 10 % les plus modestes.

Insee Première n° 2117, « Niveau de vie et pauvreté en 2024 » (9 juillet 2026) : seuils de niveau de vie avant et après redistribution, euros constants, indice 100 en 2008. Champ : France métropolitaine, personnes en logement ordinaire.

● **Données observées**

Des comptes nationaux aux revenus de chaque groupe

Le **PIB** mesure la production réalisée sur le territoire. Le **revenu national** tient compte des revenus primaires reçus du reste du monde et versés à celui-ci.

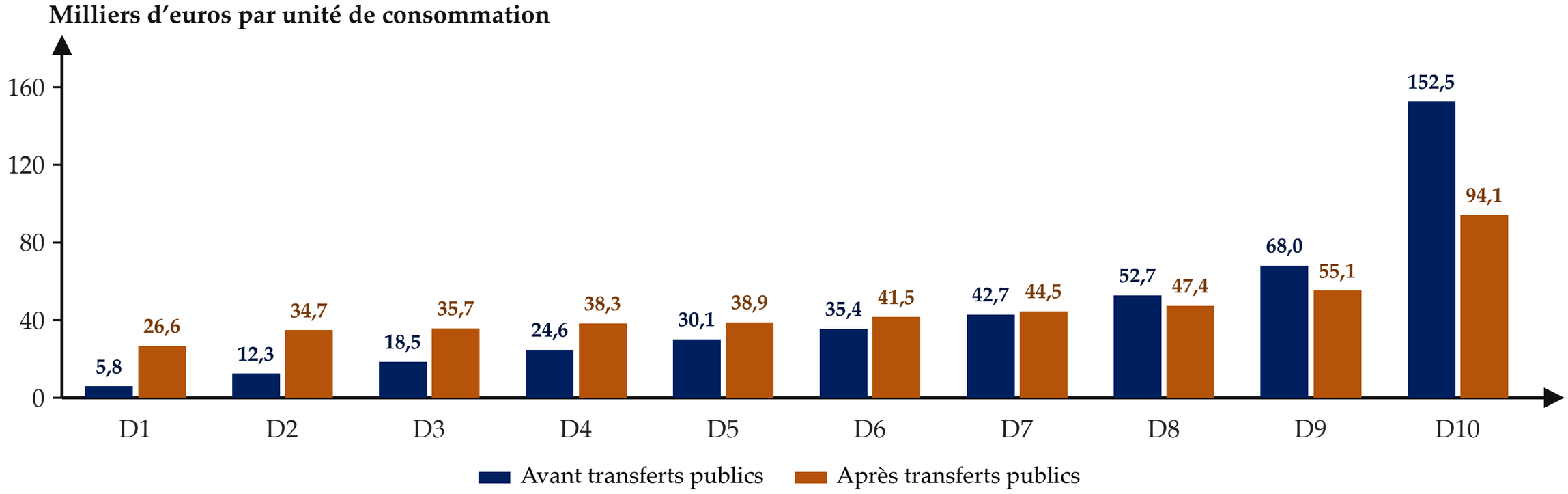
Les comptes distribués de l'Insee ventilent un **revenu élargi des ménages** et les opérations de redistribution : prélèvements, prestations monétaires et services publics.

Ils incluent des ressources absentes du seul revenu disponible monétaire, par exemple les services de santé et d'éducation financés collectivement.

On ne distribue donc pas simplement « le PIB » entre les ménages. Avant et après redistribution, les groupes de comparaison restent les mêmes.

Avant et après redistribution élargie

France · 2023 · moyennes par dixième de niveau de vie usuel · Insee, IA118, figure 1c, avril 2026

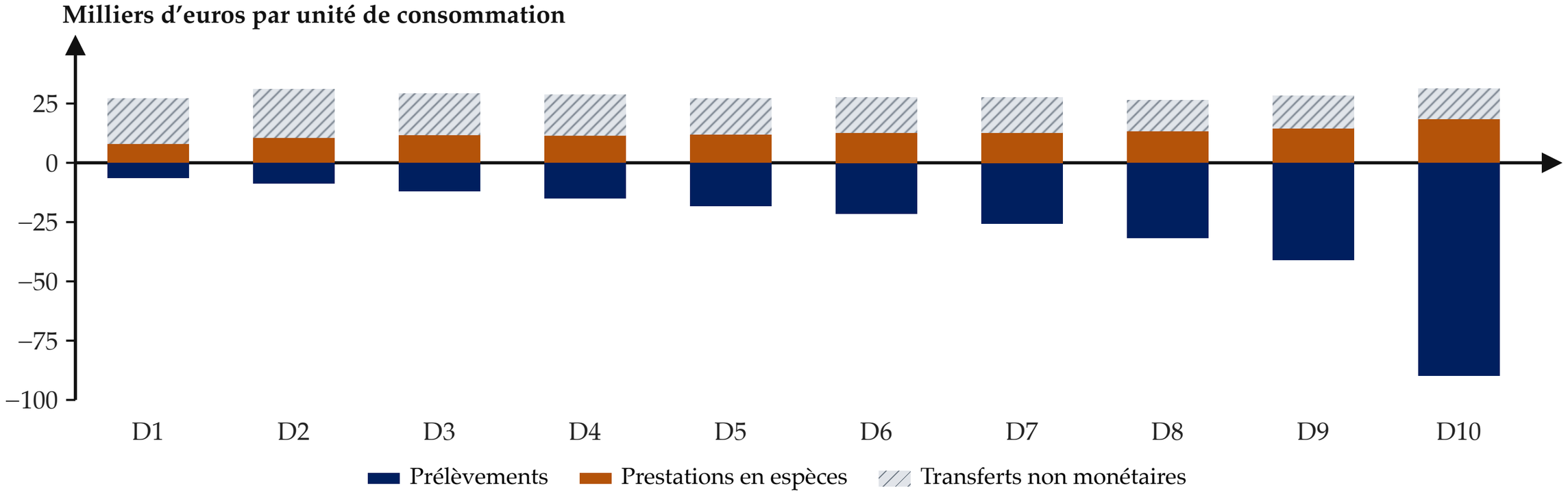


Dixièmes de niveau de vie usuel, du plus modeste au plus aisé · avant imputation du déficit public

Revenus moyens par unité de consommation, à groupes constants. Le rapport entre les moyennes des dixièmes extrêmes passe d’environ 26,3 à 3,5 ; ce n’est pas un rapport de seuils D9/D1.

La redistribution ne se limite pas aux chèques reçus

France · 2023 · mêmes dixièmes de niveau de vie usuel · Insee, IA118, figure 1c



Les retraites sont des prestations en espèces ; les services publics ne sont pas du cash.

Prélèvements, prestations monétaires et transferts en nature : la valorisation des services publics élargit fortement la mesure des ressources redistribuées.

Insee Analyses n° 118, comptes distribués, édition 2026 : mêmes groupes et même édition que la figure précédente. Montants arrondis par la source.

● **Données observées**

1 Que mesure-t-on ?

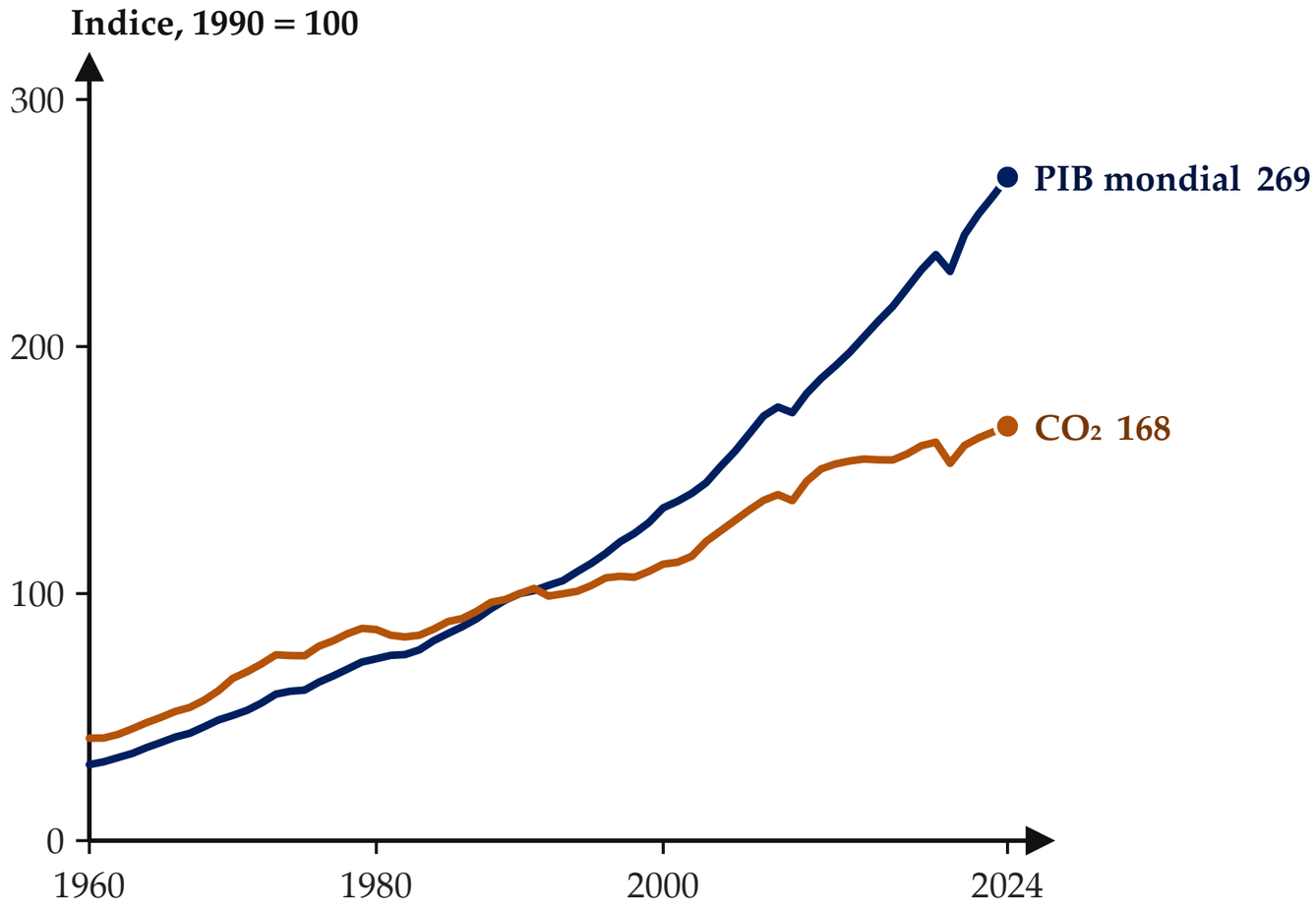
2 Comment prendre en compte les changements de prix ?

3 Par personne et par heure ?

4 Pour qui ?

5 À quel coût ?

Mais les émissions mondiales augmentent encore



37,8 Gt

de CO_2 fossile émises dans le monde en 2024, un record

Depuis 1990 : **PIB mondial ×2,7, émissions ×1,7.**

Le budget carbone

Au rythme actuel, le budget carbone restant pour limiter le réchauffement à 1,5 °C (170 Gt) serait épuisé en 4 ans environ.

CO_2 fossile net du puits de carbonatation du ciment : Global Carbon Budget 2025 (Friedlingstein et al., 2026). PIB mondial en dollars constants de 2015 : Banque mondiale, WDI (mise à jour du 13 juillet 2026). Budget restant à partir de début 2026, une chance sur deux (GCB 2025).

● Données observées

Émissions = population × production par habitant × intensité

$$E = N \times \frac{Y}{N} \times \frac{E}{Y}$$

émissions | population | production par habitant | intensité en émissions

Définition

Intensité en émissions

Émissions par unité de PIB réel, en tonnes de CO_2e par million d'euros. Elle baisse avec l'efficacité énergétique, l'électricité décarbonée et le poids des services.

Identité comptable, dite « de Kaya » lorsqu'on décompose aussi l'intensité en énergie par PIB et émissions par énergie.

Découplage relatif ou absolu ?

Définition

Découplage relatif

Les émissions augmentent **moins vite** que le PIB : l'intensité baisse.

Définition

Découplage absolu

Les émissions **baissent** alors que le PIB augmente : l'intensité baisse plus vite que le PIB ne croît.

Le monde depuis 1990 : **PIB ×2,7**, **émissions ×1,7**. Un découplage relatif seulement.

Global Carbon Budget 2025 (Friedlingstein et al., 2026) ; Banque mondiale, WDI (mise à jour du 13 juillet 2026).

● **Données observées**

Exercice

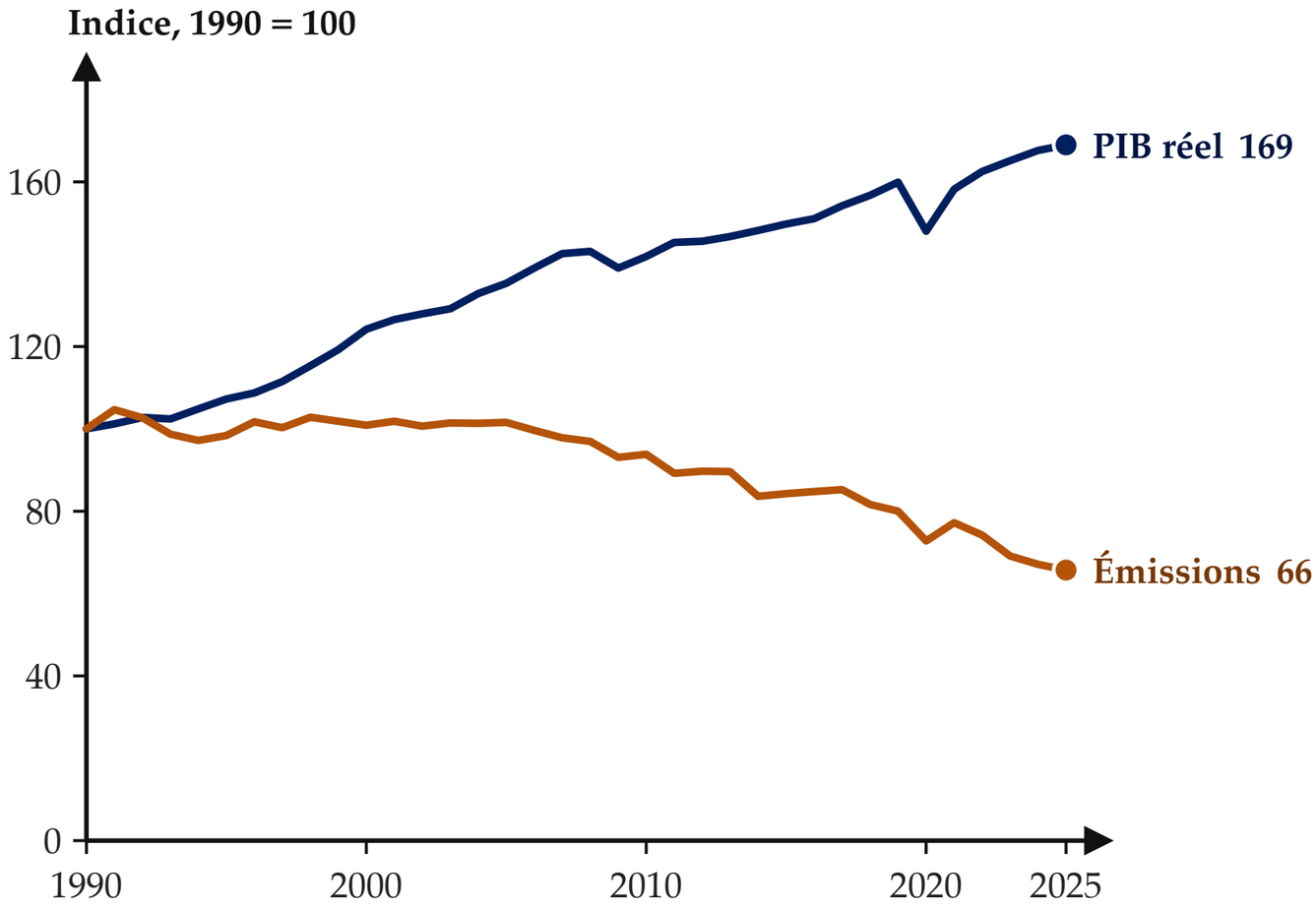
Quelle baisse d'intensité faut-il pour stabiliser les émissions ?

$$g_E \approx g_Y + g_{E/Y} \quad (g_Y : \text{croissance du PIB})$$

Vérifiez · 1 minute Le PIB croît de **2 %** par an. De combien l'**intensité** doit-elle baisser chaque année pour que les émissions restent stables ?

$$\mathbf{0 \approx 2\,\% + g_{E/Y} \;\Rightarrow\; g_{E/Y} \approx -2\,\%\ \text{par an}}$$

La France a-t-elle découplé croissance et émissions ?



Depuis 1990 : **PIB réel +69 %**, **émissions −34 %** sur le territoire. Un découplage **absolu**.

≈ 360 Mt

de CO_2e émises sur le territoire en 2025, ≈ 5 t par habitant

Citepa, rapport Secten, édition 2026 (juin 2026) (émissions territoriales hors UTCATF, 2025 provisoire) ; Insee, comptes nationaux annuels, base 2020 (29 mai 2026) (PIB en volume). Indices 1990 = 100.

● Données observées

Exercice

De combien l'intensité en émissions a-t-elle baissé depuis 1990 ?

Vérifiez · 1 minute De 1990 à 2025, les **émissions** sont multipliées par **0,66** et le **PIB réel** par **1,69**. De combien l'**intensité** E/Y a-t-elle baissé ?

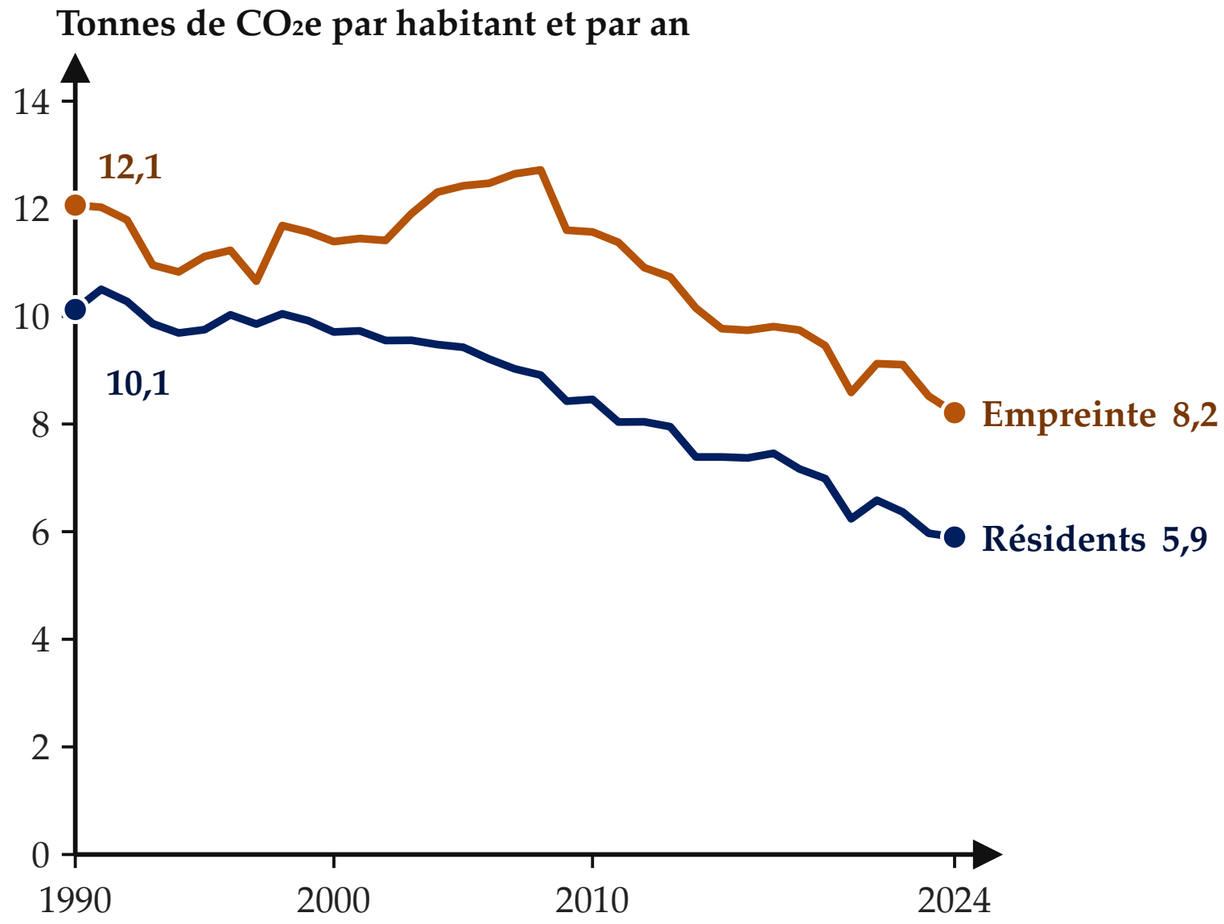
$$\mathbf{0{,}66 \;/\; 1{,}69 = 0{,}39}\text{, soit } \mathbf{-61\,\%} \text{ en 35 ans}$$

Par an : $0{,}39^{1/35} - 1 \approx \mathbf{-2{,}7\,\%}$.

Citepa, rapport Secten, édition 2026 (juin 2026) ; Insee, comptes nationaux annuels, base 2020 (29 mai 2026).

● **Données observées**

Avons-nous seulement déplacé nos émissions à l'étranger ?



Définition

Empreinte carbone

Émissions causées par la demande finale d'un pays, sur son territoire ou à l'étranger, à travers les importations.

L'**empreinte** (8,2 t par habitant) dépasse les émissions des **résidents** (5,9 t) : nous importons plus d'émissions que nous n'en exportons.

Insee-SDES, comptes carbone (16 octobre 2025) : émissions des unités résidentes et empreinte de la demande finale, tonnes de CO_2e par habitant (empreinte 2024 provisoire ; 1990-2009 rétropolé).

● **Données observées**

Exercice

L'empreinte baisse-t-elle aussi ?

Vérifiez · 1 minute Par habitant, l'**empreinte** passe de 12,1 t en 1990 à 8,2 t en 2024 ; les émissions des **résidents**, de 10,1 t à 5,9 t. De combien chacune a-t-elle baissé ?

empreinte −32 % ; résidents −42 %

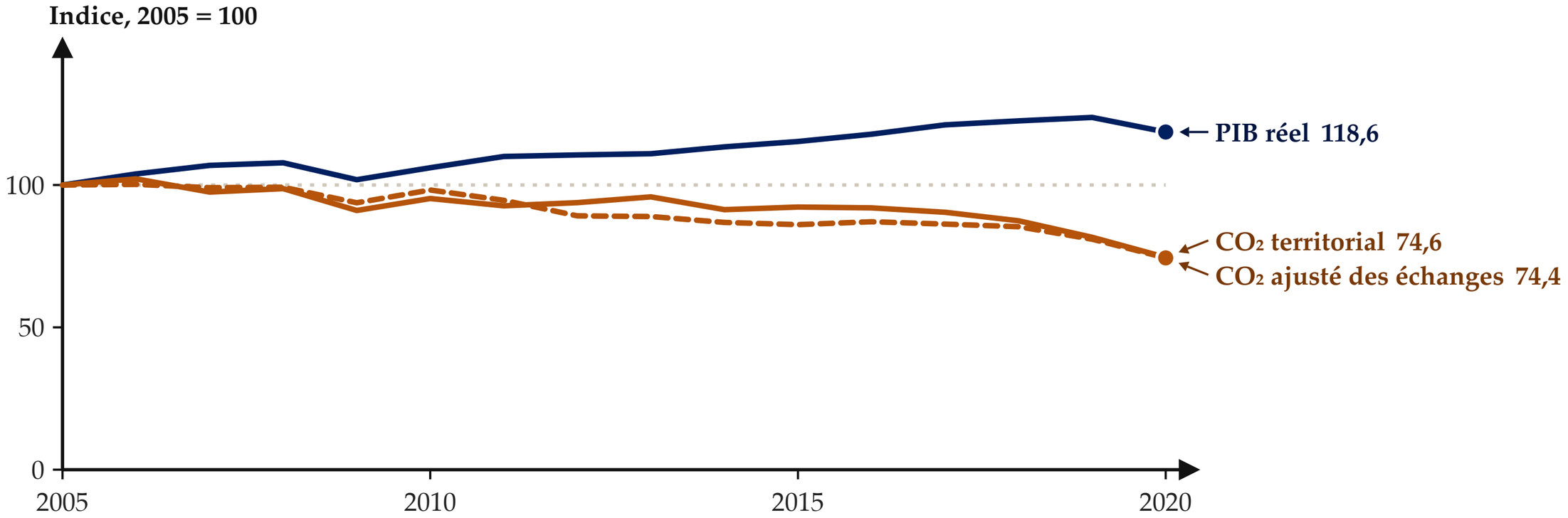
Le déplacement des émissions à l'étranger n'explique qu'une partie de la baisse.

Insee-SDES, comptes carbone (16 octobre 2025).

PIB et CO_2 : les trajectoires des économies

Pays sélectionnés : exemples de croissance avec baisse des émissions de CO_2, 2005–2020.

Allemagne · grandeurs totales



Sélection : Allemagne, États-Unis, Suède, Finlande, Danemark, Japon.

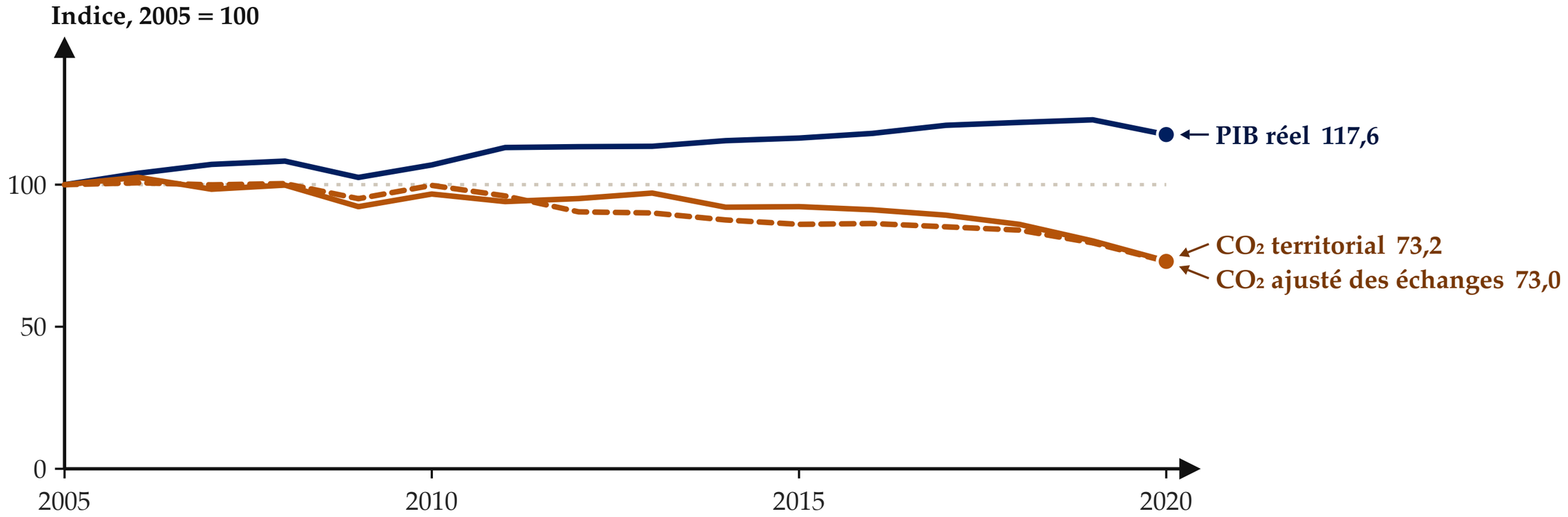
Our World in Data, CO_2–GDP decoupling ; PIB réel en PPA, CO_2 fossile et industriel hors changement d'usage des terres. Grandeurs totales. Base 2005 = 100. Sélection inspirée de la capture OWID fournie.

● Données observées

PIB et CO_2 par habitant

Pays sélectionnés : exemples de croissance avec baisse des émissions de CO_2, 2005–2020.

Allemagne · par habitant



Sélection : Allemagne, États-Unis, Suède, Finlande, Danemark, Japon.

Our World in Data, CO_2–GDP decoupling ; PIB réel en PPA, CO_2 fossile et industriel hors changement d'usage des terres. Grandeurs par habitant. Base 2005 = 100. Sélection inspirée de la capture OWID fournie.

● Données observées

Une question qui divise

Oui, il en faut encore

- pour élever le niveau de vie et l'emploi
- pour financer retraites, santé, éducation et dette publique
- pour financer la transition énergétique

Non, plus comme avant

- parce que les émissions et les ressources ont des limites
- parce que plus de production ne rend pas forcément plus heureux
- parce que les gains vont surtout à quelques-uns

Exercice

Alors, faut-il encore de la croissance ?

Quelle croissance ?

Celle du PIB **réel par habitant**, et surtout de la **productivité**. Un gain de productivité se prend en production ou en temps libre : la France a fait les deux.

Pour qui ?

La moyenne peut progresser quand la médiane stagne. Ce qui arrive aux plus modestes dépend aussi de la **redistribution**.

À quel coût ?

Il faut réduire les émissions d'environ **5 % par an**. La croissance change l'effort d'un ou deux points ; l'essentiel se joue sur l'**intensité**.

Chiffres et sources : diapositives précédentes.

Ce que l'économiste établit, ce que la société choisit

Ce que l'économiste peut établir

Des faits mesurés, des mécanismes et des ordres de grandeur : ce que l'on gagne et ce que l'on perd selon les choix.

Ce qui relève d'un choix collectif

Le poids donné au revenu, au temps libre, à l'égalité et au climat. Un bon argument rend ce choix explicite.

Ce qu'il faut retenir : les définitions

Valeur ajoutée
Production − consommations intermédiaires : la richesse créée par l'unité elle-même.

Produit intérieur brut (PIB)
Valeur de la production finale réalisée pendant une période par les unités résidentes d'un territoire.

Investissement (FBCF)
Achat de biens durables, utilisés plus d'un an pour produire : four, machine, logiciel, logement.

Flux et stock
Un flux se mesure sur une période (production, revenu) ; un stock, à une date (patrimoine, capital, dette).

PIB réel (en volume)
Évalué aux prix d'une année de référence : il ne varie qu'avec les quantités (et la qualité).

Déflateur du PIB
Indice de prix de la production intérieure : 100 × PIB nominal / PIB réel.

Indice des prix à la consommation
Prix des biens et services consommés par les ménages, importés ou non, à qualité constante.

Pouvoir d'achat
Quantité de biens et de services qu'un revenu permet d'acheter.

Parité de pouvoir d'achat (PPA)
Taux de conversion qui égalise le pouvoir d'achat des monnaies : on compare des quantités de biens.

Productivité horaire
PIB réel / heures travaillées : ce que produit, en moyenne, une heure de travail.

Niveau de vie
Revenu disponible du ménage divisé par son nombre d'unités de consommation.

Intensité en émissions
Émissions par unité de PIB réel. Elle baisse avec l'efficacité énergétique et l'électricité décarbonée.

Définitions reprises des diapositives du chapitre : Insee pour les comptes nationaux, les prix et le niveau de vie ; OCDE pour la productivité.

Ce qu'il faut retenir : les formules

Valeur ajoutée

VA = **production** − **consommations intermédiaires**

PIB par les dépenses

$Y = C + I + G + X - M$

Revenu national brut

RNB = PIB + revenus primaires reçus de l'étranger − revenus primaires versés

Du nominal au réel

PIB réel = **PIB nominal** / (**déflateur** / 100)

Croissance réelle

$1 + g_{\text{réel}} = (1 + g_{\text{nominal}}) \,/\, (1 + \pi)$

Indice des prix à panier fixe

$\text{IPC}_t = 100 \times \Sigma_i \, w_{i,0} \times p_{i,t} \,/\, p_{i,0}$

Pouvoir d'achat

(1 + **hausse du revenu**) / (1 + **inflation**) − 1

Par habitant

$g_{Y/N} \approx g_Y - g_N$

Production par habitant

$Y/N = Y/H \times H/L \times L/N$

Temps de doublement

$T \approx 70 \,/\, g$ (g en %)

Niveau de vie

revenu disponible / **unités de consommation** (**1** ; **0,5** ; **0,3**)

Émissions

$E = N \times Y/N \times E/Y$; $g_E \approx g_Y + g_{E/Y}$

Ce qu’il faut retenir : les ordres de grandeur

◆ Repère

≈ 3 000 Md€

PIB de la France en 2025

◆ Repère

≈ 52 %

Part de la consommation des ménages dans le PIB

◆ Repère

× 22

PIB par habitant de la France, de 1820 à 2022

◆ Repère

≈ 0,5 %

Croissance annuelle du PIB par habitant en France depuis 2019

◆ Repère

2 %

Cible d'inflation de la Banque centrale européenne

◆ Repère

≈ 65 € par heure

Production par heure travaillée en France (2025, euros courants)

◆ Repère

≈ 2 230 €

Niveau de vie médian mensuel en France (2024)

◆ Repère

≈ 8 t CO_2e

Empreinte carbone par habitant en France (2024)

◆ Repère

≈ −5 % par an

Baisse des émissions nécessaire d'ici 2030

Sources : diapositives correspondantes. Cible d'inflation : BCE, stratégie de politique monétaire.

● Données observées

Pour aller plus loin

Lire

C. I. Jones, *Macroeconomics*, chapitres 2 (mesure) et 3 (vue d'ensemble de la croissance).

CORE Econ, *The Economy 2.0*, unités 1 et 2.

J. Stiglitz, A. Sen et J.-P. Fitoussi (2009), rapport sur la mesure des performances économiques et du progrès social.

F. Bastiat (1850), *Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas*.

Explorer les données

Insee Première n° 2105, « Les comptes de la Nation en 2025 ».

Bergeaud, Cette et Lecat, Long-Term Productivity Database v2.7 (février 2026).

Citepa, rapport Secten, édition 2026 (juin 2026) ; Insee-SDES, comptes carbone (16 octobre 2025).

Crédits des images **Sources et millésimes**

1 Que mesure-t-on ?

2 Comment prendre en compte les changements de prix ?

3 Par personne et par heure ?

4 Pour qui ?

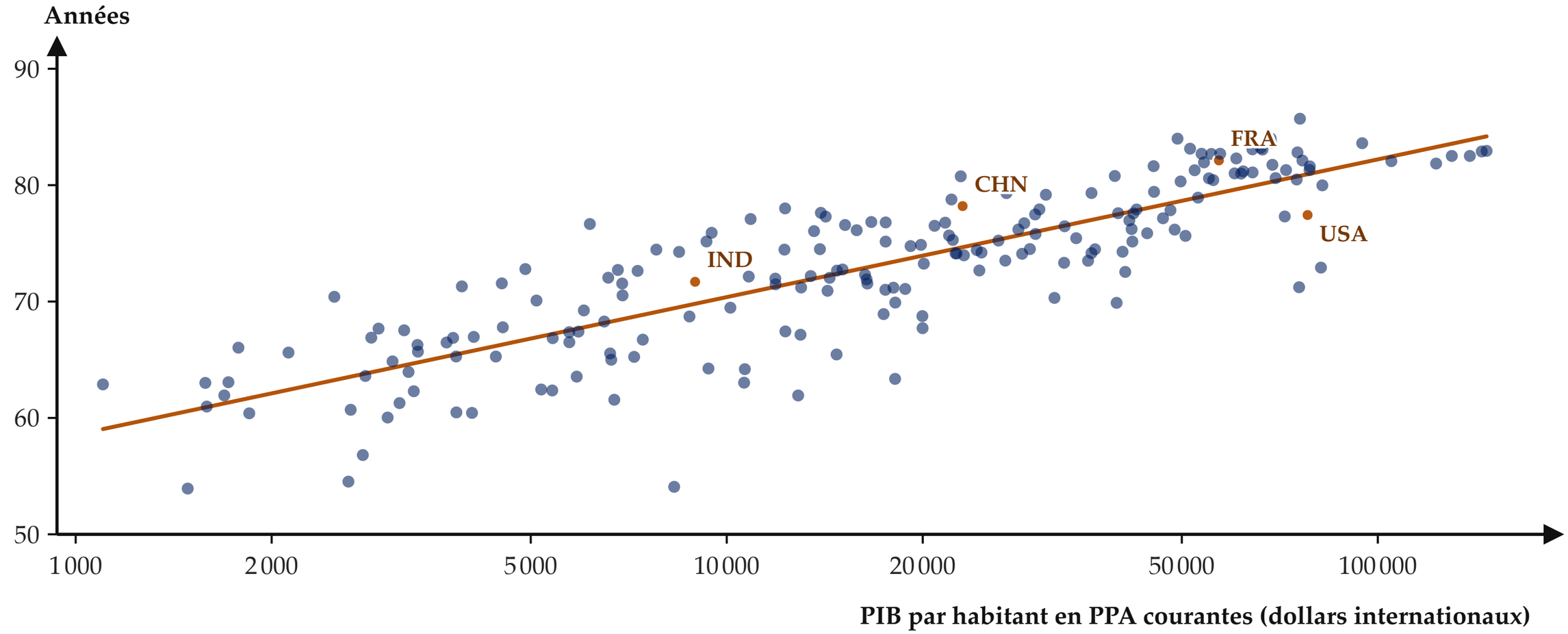
5 À quel coût ?

Annexes

PIB et espérance de vie

2022 · Axe du PIB logarithmique

n = 198 · R² = 0,718



Années.

Échantillon hors CAF, exclue du nuage et de la régression.

Banque mondiale, WDI ; 2022.

● Données observées

Exercice

Le PIB de la France, c'est combien ?

? Production de la France en une année (2025)

A 300 milliards d'euros

B 3 000 milliards d'euros

C 30 000 milliards d'euros

D 300 000 milliards d'euros

Insee, comptes nationaux annuels, base 2020 (29 mai 2026).

● Données observées

Exercice

Environ 43 000 € par habitant et par an

2 991 Md€

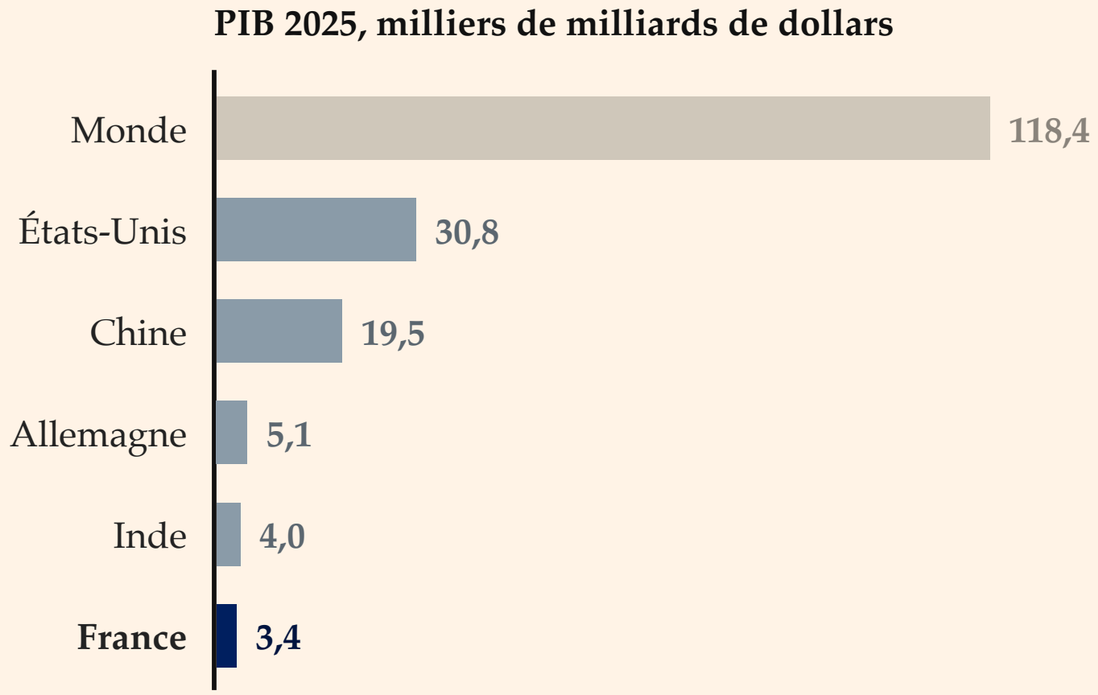
PIB de la France en 2025

43 350 €

par habitant et par an, pour 69 millions d'habitants

3 613 €

par habitant et par mois : une production moyenne, pas un revenu



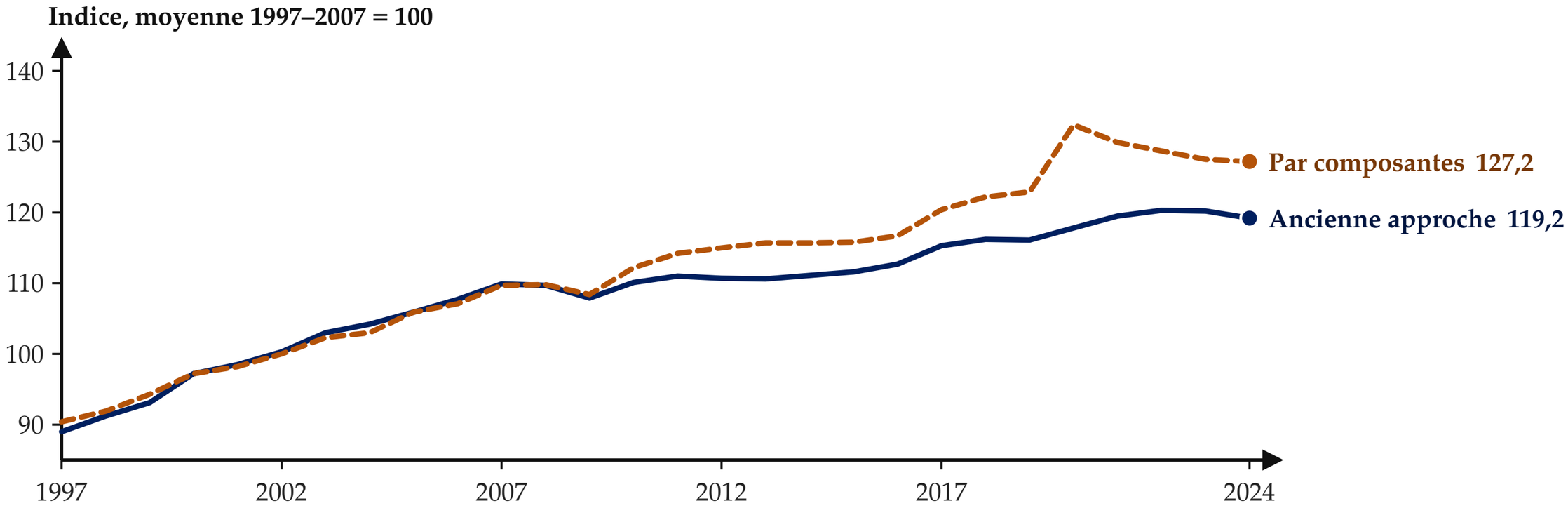
La France produit environ 3 % du PIB mondial (taux de change de marché).

Insee, comptes nationaux annuels, base 2020 (29 mai 2026) ; comparaison internationale en dollars courants : Banque mondiale, WDI (mise à jour du 13 juillet 2026).

● Données observées

La productivité change… quand on mesure mieux les heures

Royaume-Uni · 1997–2024 · productivité horaire · ONS, septembre 2026



Le PIB n’a pas changé ici : la révision concerne la mesure du travail, en combinant emplois et heures par emploi. La productivité révisée est plus élevée ; le ralentissement demeure.

ONS, Measuring labour productivity: our new approach, 17 septembre 2026 ; 1997–2024.

● Données observées

Une chaîne de production à cheval sur deux pays

Blé français : 1 € → farine italienne : 2 € → pain français : 10 €.

Pays	Valeur ajoutée
France	$1 + (10 - 2) = 9$ €
Italie	$2 - 1 = 1$ €
Ensemble	10 €

Les exportations peuvent être des biens intermédiaires. Les importations évitent de compter la production étrangère.

Une voiture : additionner les valeurs ajoutées

Étape	Vente	Intrants	Valeur ajoutée
Acier	2 000 €	0 €	2 000 €
Autres pièces	5 000 €	0 €	5 000 €
Constructeur	15 000 €	7 000 €	8 000 €
Concessionnaire	18 000 €	15 000 €	3 000 €

$$\text{PIB} = 2\,000 + 5\,000 + 8\,000 + 3\,000 = 18\,000\ €$$

Exercice

Valeur ajoutée positive, profit négatif ?

Ventes : 1 200 €. Intrants : 500 €. Salaires : 1 000 €.

Quelle est la valeur ajoutée ? A. −300 € B. 700 € C. 1 200 €

$$\text{Valeur ajoutée} = 1\,200 - 500 = 700\ €$$

Après salaires, il reste −300 €. Une VA positive ne garantit pas un profit positif.

Les mêmes données : séparer prix et quantités

Année	Prix pomme	Quantité	Prix orange	Quantité
2015	1 €	4	0,20 €	16
2016	0,50 €	10	0,50 €	10
2017	0,60 €	8	0,40 €	14

PIB aux prix de 2015	2016	2017
Calcul	$1 \times 10 + 0{,}2 \times 10$	$1 \times 8 + 0{,}2 \times 14$
Résultat	12 €	10,80 €

Croissance réelle : $10{,}8 \ / \ 12 - 1 = -10\ \%$. Le panier de l'IPC fixe les quantités ; le PIB réel fixe les prix.

La frontière de l'investissement peut changer

July 28, 2013 4:06 pm

US economy takes Olympic leap to add 3% to GDP

By Robin Harding in Washington

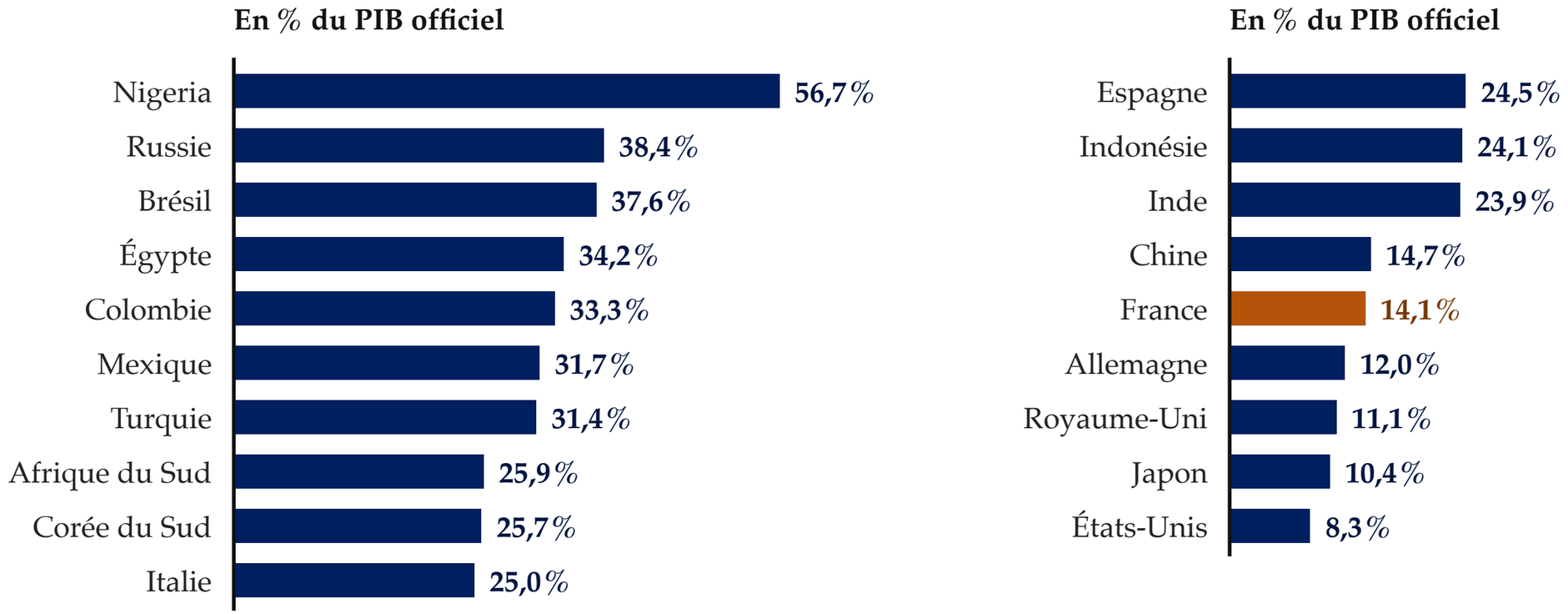
US economic history will be rewritten this week, as the most far-reaching methodological changes in years will add the equivalent of a country the size of Belgium to output in the world's largest economy.

The most important change by the Bureau of Economic Analysis, to be announced on Wednesday, will be to start counting spending on research, development and copyrights as investment, and reflect pension deficits for the first time. Combined they are expected to add 3 per cent to gross domestic product.

2013 : la R&D est traitée comme investissement. Une révision comptable change le niveau mesuré.

Activité informelle : difficile à mesurer, pas toujours exclue

Économie souterraine estimée · moyennes 1991–2015 · 19 économies sélectionnées



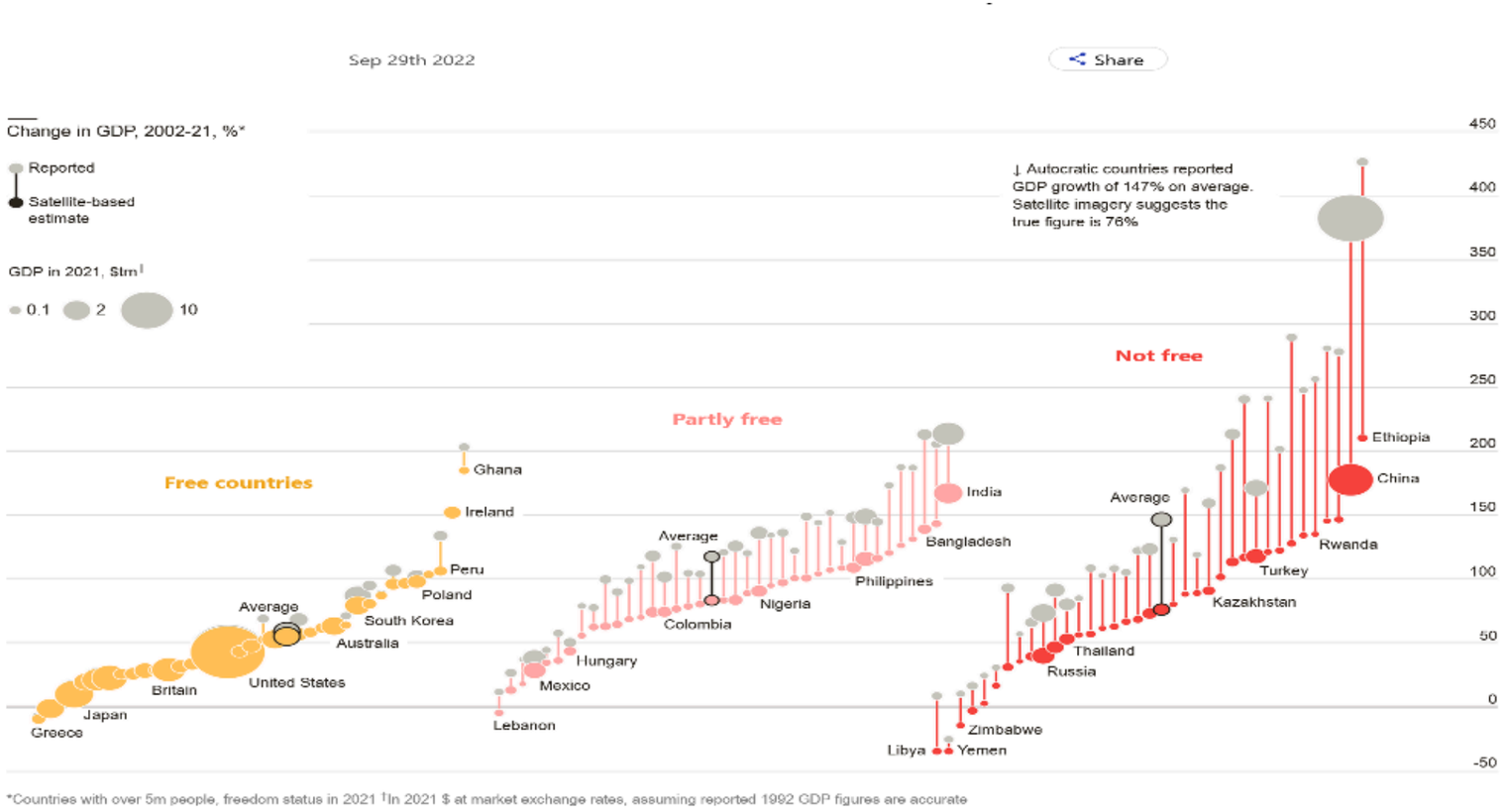
Informel ne signifie pas automatiquement « hors PIB ». Le problème est aussi l'observation.

Estimations de recherche, principalement d'activités productives légales dissimulées aux autorités. Les transactions illégales consenties peuvent aussi entrer dans les comptes.

Medina et Schneider (2018), FMI WP/18/17, tableau 18, pp. 50–54 · % du PIB officiel.

● Données observées

Comparer le PIB à une mesure indépendante



Les lumières nocturnes offrent un contrôle externe. Elles ne mesurent pas directement tout le PIB.

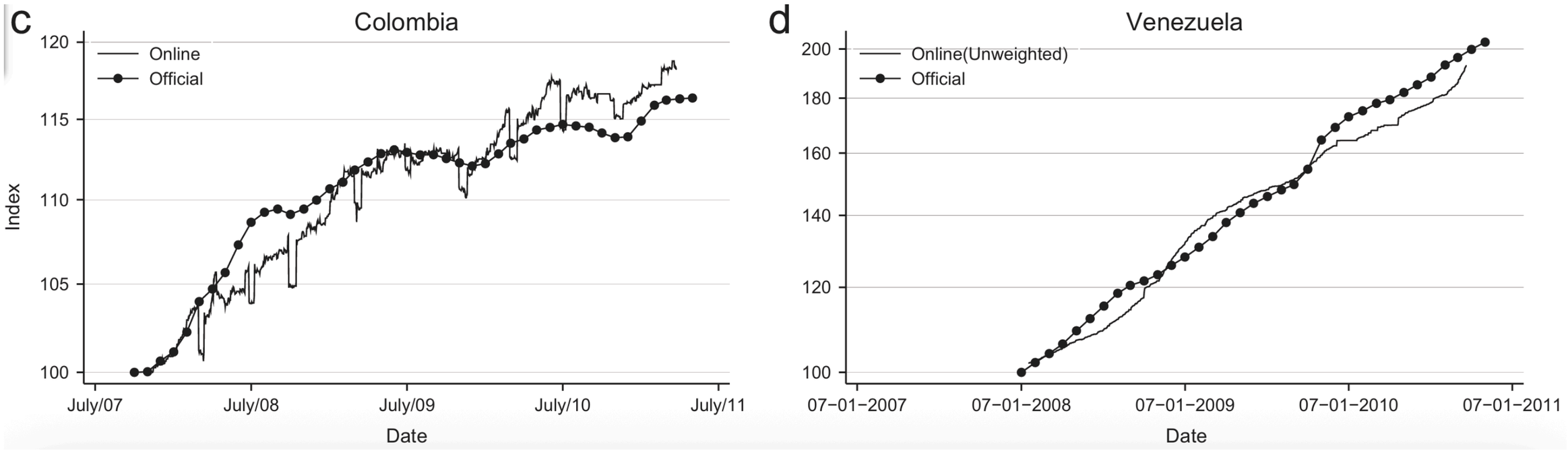
Martinez (2022).

Quand la monnaie perd son unité de mesure



Zimbabwe : un billet à très grande valeur faciale. Davantage de zéros ne signifie pas davantage de biens.

Prix en ligne et indices officiels



Colombie et Venezuela, 2007–2011 : prix en ligne et indices officiels peuvent suivre des trajectoires différentes.

Cavallo (2013).